

Practica: Creación de un Agente de inteligencia artificial.

Introducción

En esta práctica vamos a construir, paso a paso, un agente de IA: un asistente virtual capaz de leer un documento (por ejemplo, el manual de convivencia del colegio) y responder preguntas sobre él. No necesitas saber programar. Vamos a usar cuatro herramientas gratuitas que se conectan entre sí, como piezas de Lego:

Qdrant → la "memoria" donde se guarda la información del documento.

HuggingFace → el "traductor" que convierte el texto en números que la máquina entiende.

Groq → el "cerebro" que piensa y genera las respuestas.

FlowiseAI → el "tablero de control" donde conectamos todas las piezas sin escribir código.



Glosario de conceptos clave

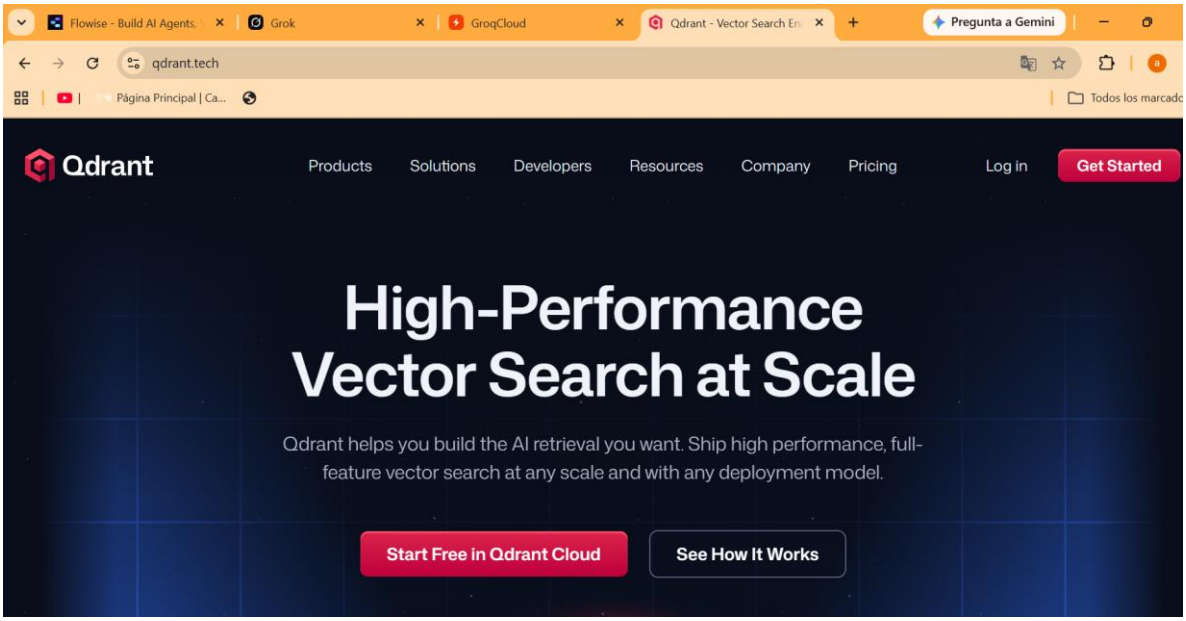
Término	Explicación sencilla
Agente de IA	Un programa que puede recibir una pregunta, consultar información y responder de forma automática, como un asistente virtual.
API / API Key	Una "llave digital" (una clave de texto) que le da permiso a un programa para usar un servicio en internet. Es como una contraseña especial para robots.
Vector Store (Base de datos vectorial)	Un lugar donde se guarda la información no como texto normal, sino como "coordenadas numéricas" que permiten buscar por significado y no solo por palabras exactas.
Embebido / Embedding	El proceso de convertir un texto (una frase, un párrafo) en una lista de números que representan su significado. Es el paso necesario para que la IA "entienda" el documento.
Colección (Collection)	Es como una "carpeta" dentro de la base de datos vectorial donde se guarda la información ya convertida en números.
LLM (Modelo de Lenguaje)	El "cerebro" de la IA. Es el modelo que redacta las respuestas en lenguaje natural (por ejemplo, los modelos que ofrece Groq).
Nodo (Node)	En FlowiseAI, cada bloque o pieza que representa una función (subir un archivo, conectar un modelo, etc.). Se conectan entre sí como un diagrama de flujo.
Prompt / Instrucción del sistema	El mensaje inicial que le decimos al agente para indicarle cómo debe comportarse (ej.: "eres un asistente que responde sobre las notas de los estudiantes").
Chat / Interfaz de chat	La ventana donde el usuario final escribe sus preguntas y ve las respuestas del agente.

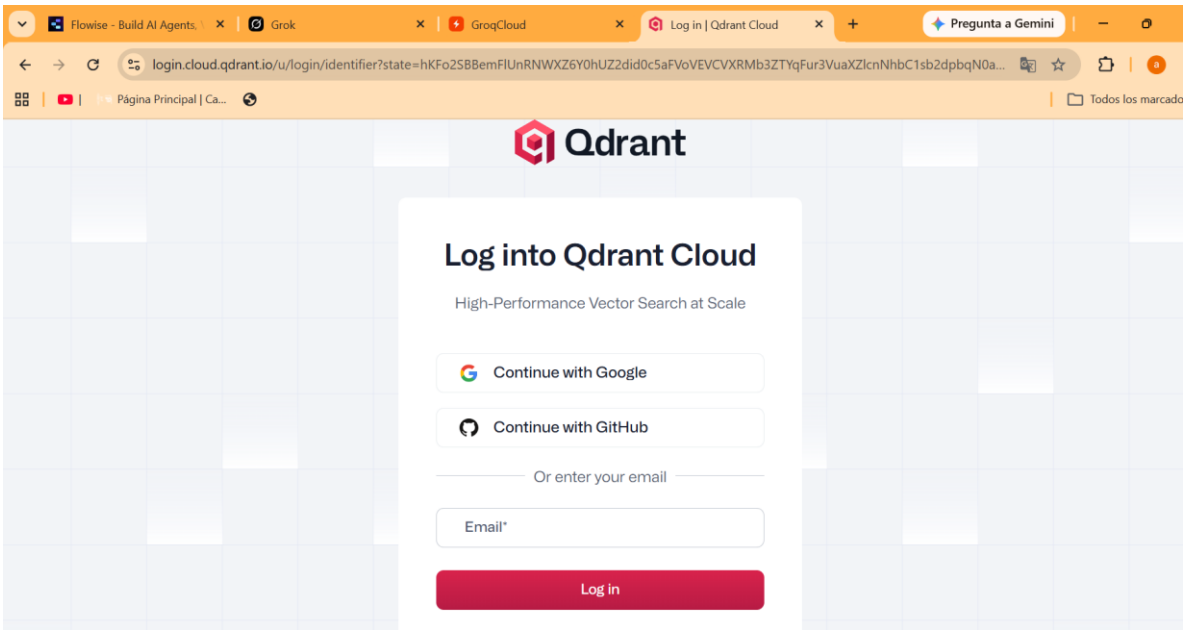
PARTE 1: Crear las credenciales del Vector Store (Qdrant)

¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear una cuenta gratuita en Qdrant, que será el lugar donde se guardará la información de nuestro documento convertida en "memoria" que la IA puede consultar.

Credenciales para el Vector Store Provider

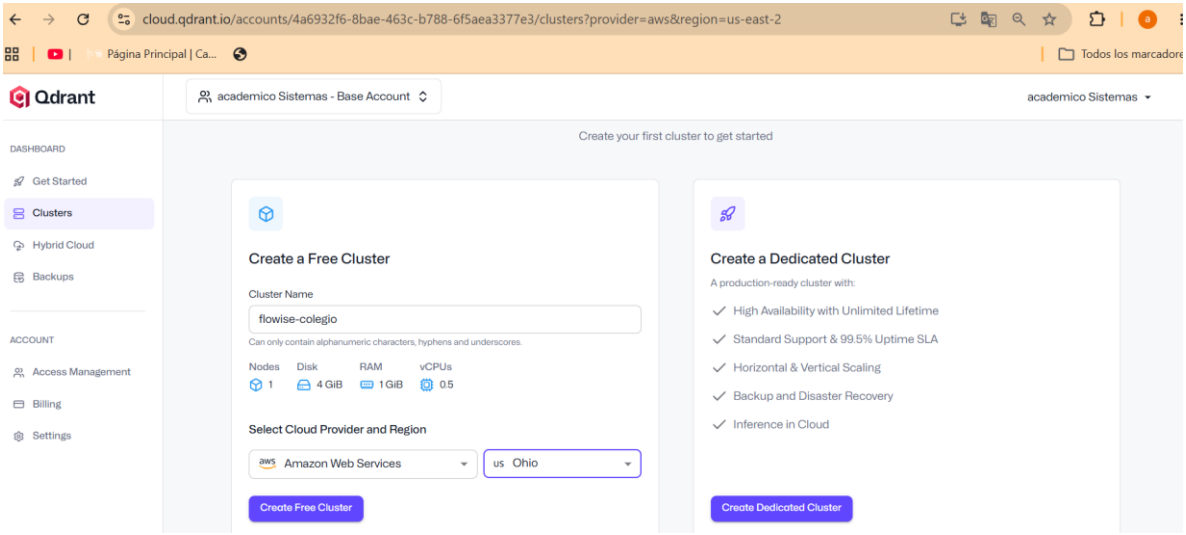
https://qdrant.tech/





Iniciar sesión

Paso 1: Inicia sesión (puedes usar tu cuenta de Google o correo electrónico).



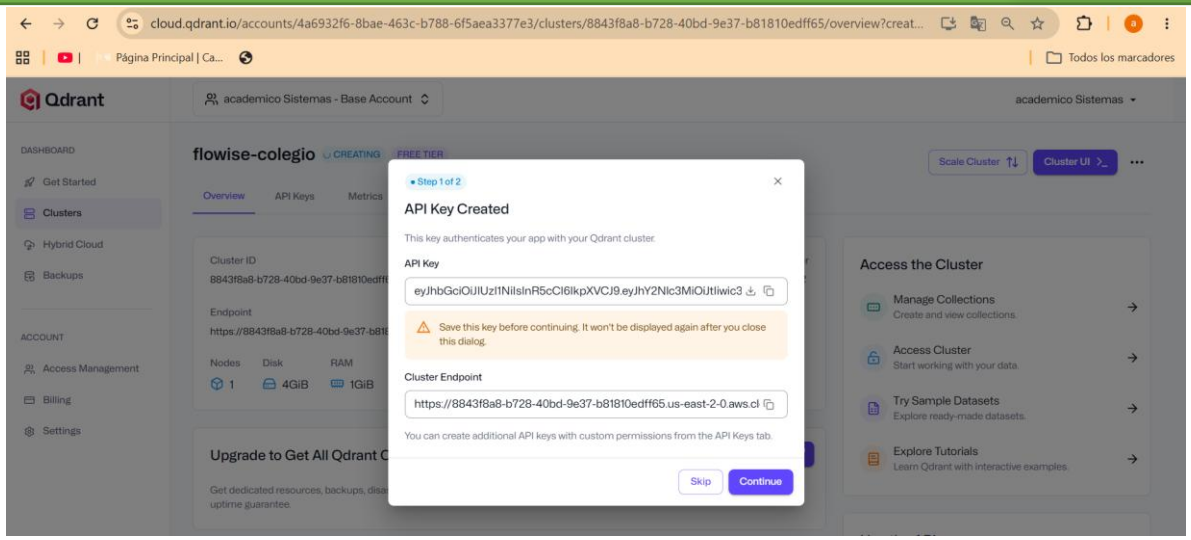
Opcion Create Free

Una vez ingresado al panel principal, buscar la opción API-KEY para crear una API

Paso 2: Una vez dentro, el sistema te generará automáticamente:

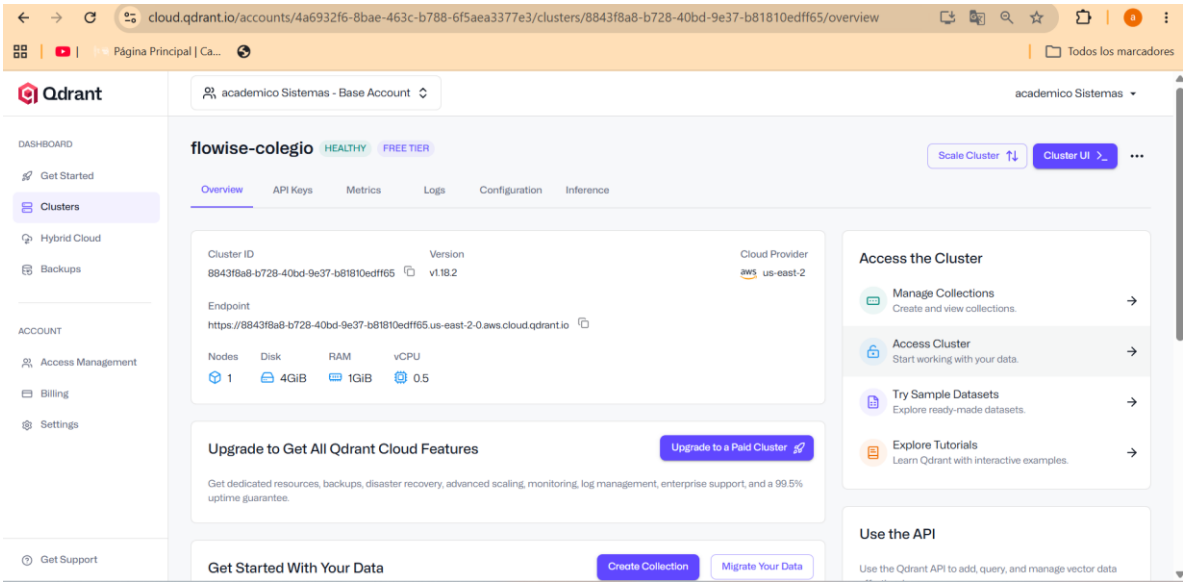
- Una **clave API** (una serie larga de letras y números) — es tu llave de acceso, guárdala en un lugar seguro y no la compartas públicamente.
- Una **URL del clúster** — es la "dirección" de tu base de datos en internet.

Copia ambos datos, porque los vas a necesitar más adelante en FlowiseAI.



eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhY2Nlc3MiOiJtIiwic3ViamVjdCI6ImFwaS1rZXk6ZTY0OWJlNzgtNjM3Mi00OWY4LTk4NDgtOGVkYTY2YWQ2MTA5In0.P6cJXKkwLCsPQ2coDlDNeu3IJ_rAoYityiwc5XsA9R4

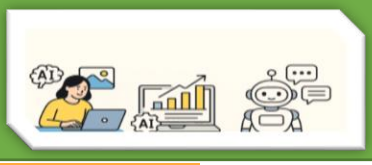
https://8843f8a8-b728-40bd-9e37-b81810edff65.us-east-2-0.aws.cloud.qdrant.io

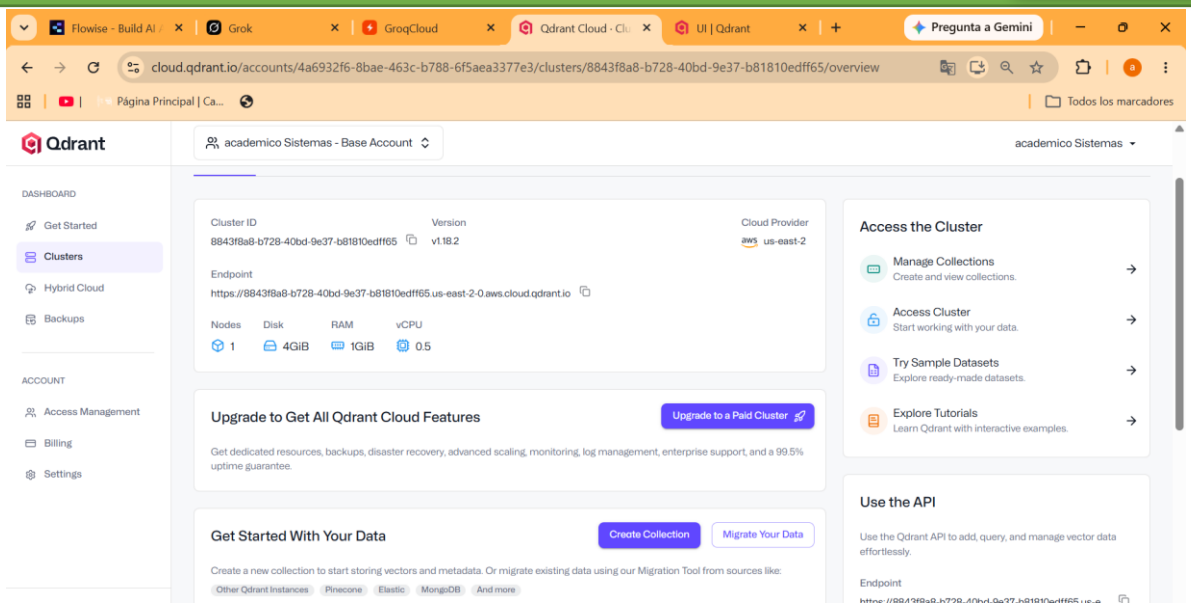


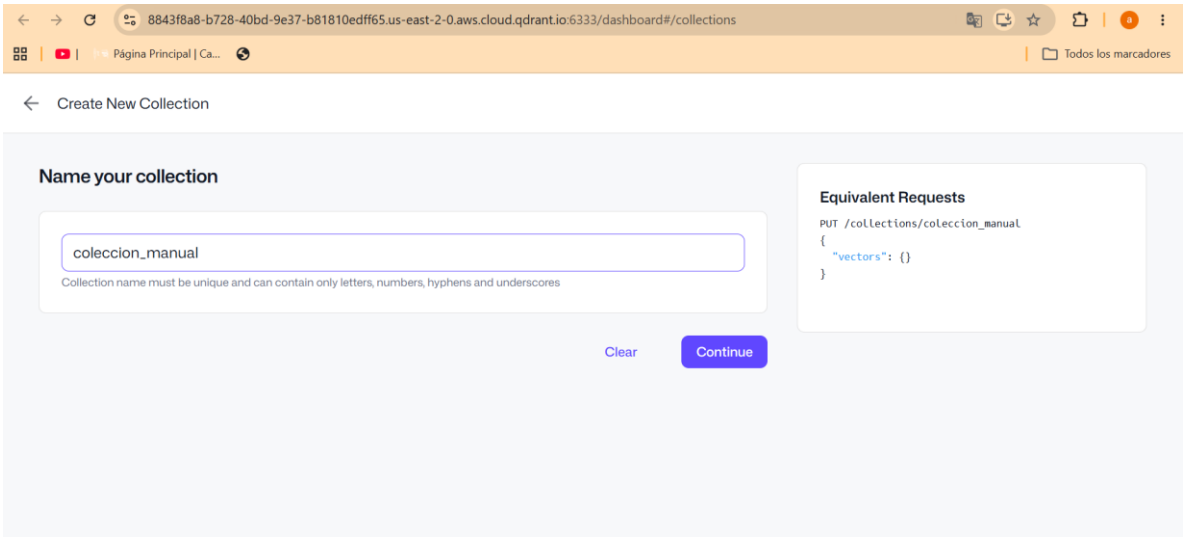
Crear colección

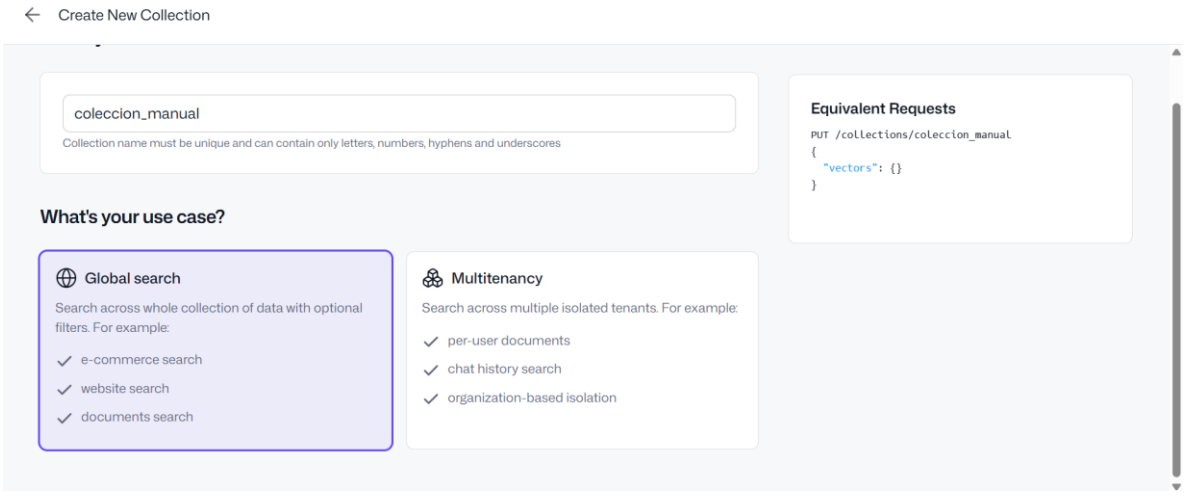
Paso 3: Ahora vamos a crear la "carpeta" donde se guardará la información. Haz clic en **"Crear colección"**.

Creación de un Agente de inteligencia artificial.



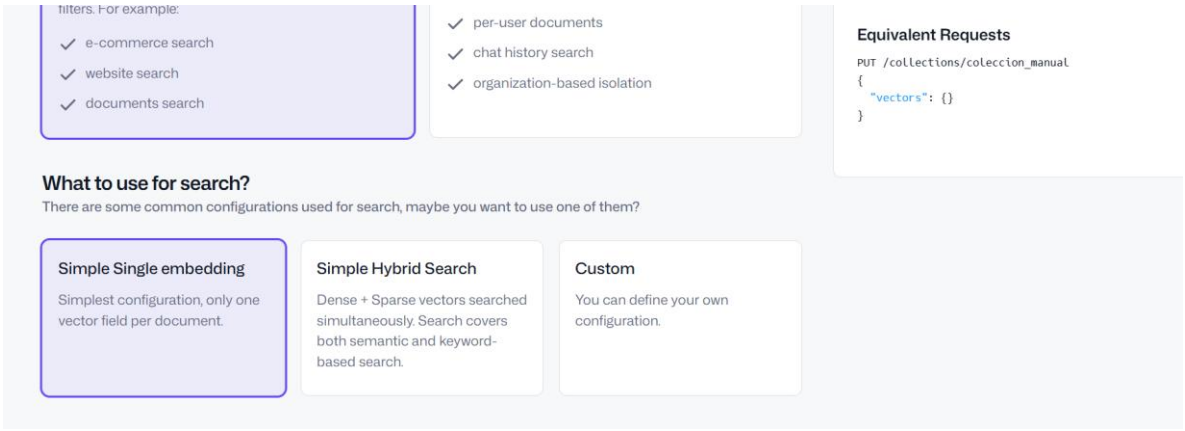


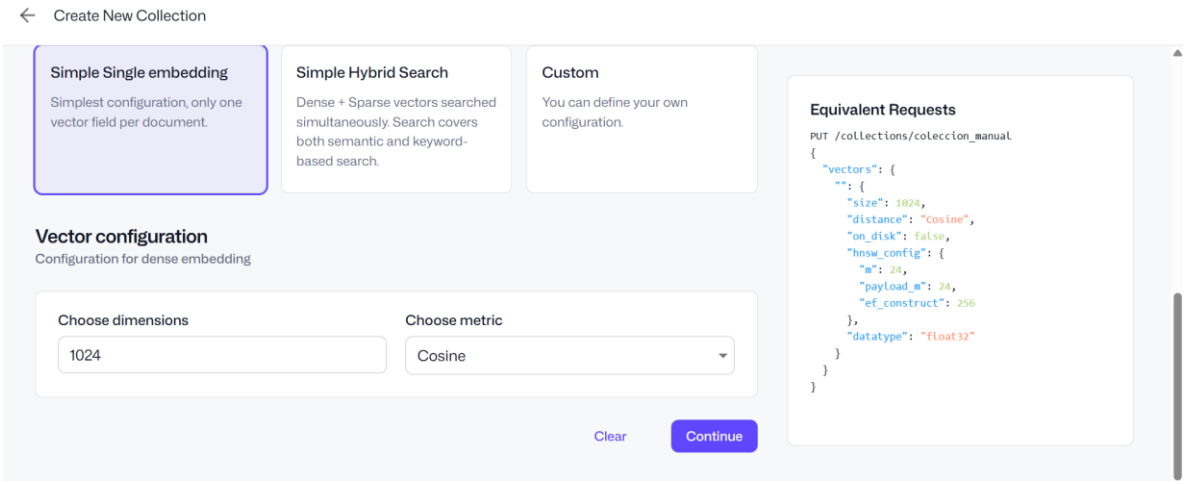


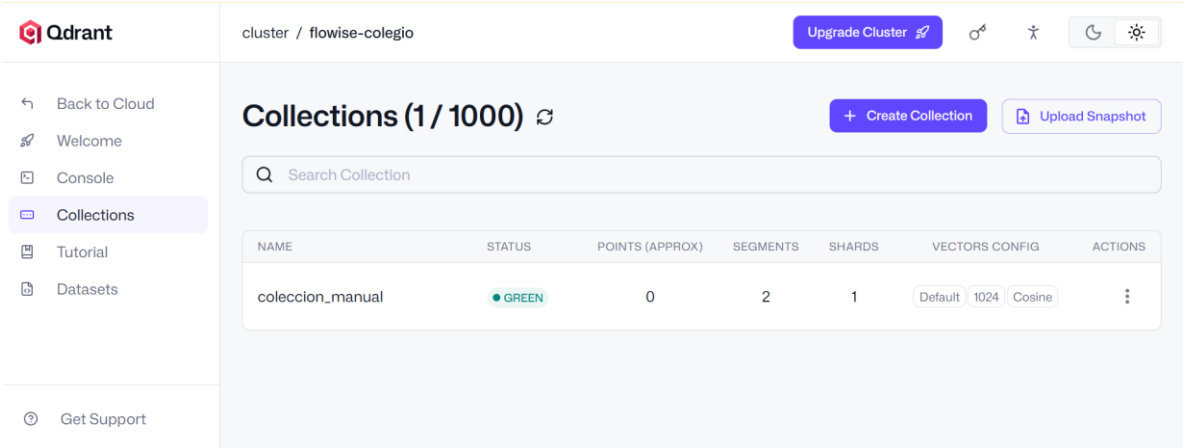


Elaborado por Mg. Bryan Fernández Ebrath




filters. For example:
e-commerce search
website search
documents search
per-user documents
chat history search
organization-based isolation
Equivalent Requests
PUT /collections/coleccion_manual
{
"vectors": {}
}
What to use for search?
There are some common configurations used for search, maybe you want to use one of them?
Simple Single embedding
Simplest configuration, only one vector field per document.
Simple Hybrid Search
Dense + Sparse vectors searched simultaneously. Search covers both semantic and keyword-based search.
Custom
You can define your own configuration.


Create New Collection
Simple Single embedding
Simplest configuration, only one vector field per document.
Simple Hybrid Search
Dense + Sparse vectors searched simultaneously. Search covers both semantic and keyword-based search.
Custom
You can define your own configuration.
Equivalent Requests
PUT /collections/coleccion_manual
{
"vectors": {
"": {
"size": 1024,
"distance": "Cosine",
"on_disk": false,
"hnsw_config": {
"m": 24,
"payload_m": 24,
"ef_construct": 256
},
"datatype": "float32"
}
}
}
Vector configuration
Configuration for dense embedding
Choose dimensions
1024
Choose metric
Cosine
Clear
Continue

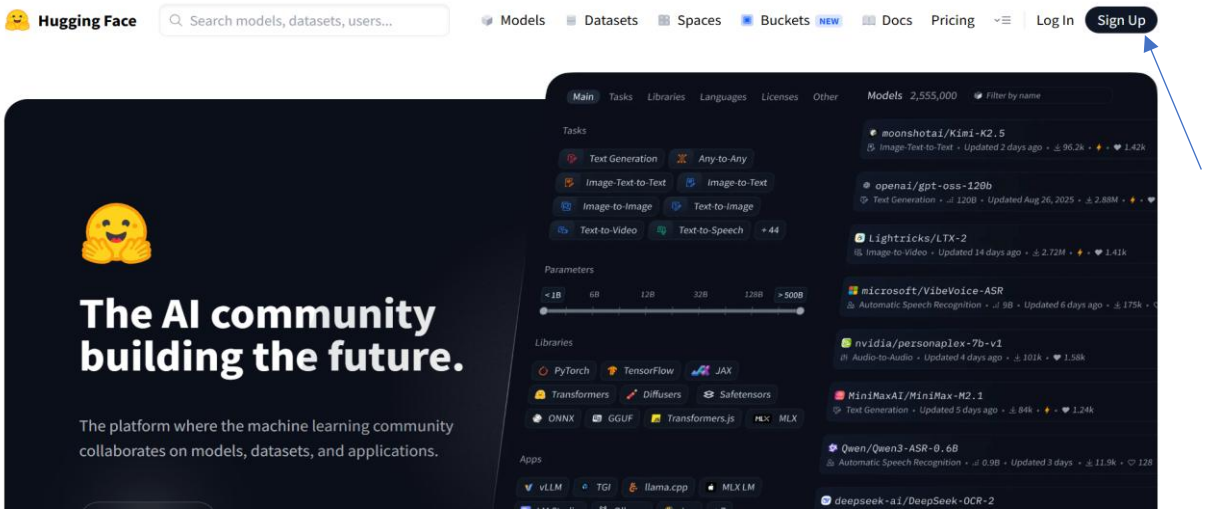

Qdrant
cluster / flowise-colegio
Upgrade Cluster
Back to Cloud
Welcome
Console
Collections
Tutorial
Datasets
Get Support
Collections (1 / 1000)
Create Collection
Upload Snapshot
Search Collection
NAME
STATUS
POINTS (APPROX)
SEGMENTS
SHARDS
VECTORS CONFIG
ACTIONS
coleccion_manual
GREEN
0
2
1
Default
1024
Cosine

PARTE 2: Crear las credenciales del modelo de embebido (HuggingFace)

¿Qué vamos a hacer aquí? **HuggingFace nos va a dar la herramienta encargada de "traducir" el texto del documento a números (embeddings), para que Qdrant pueda guardarlo y compararlo.**

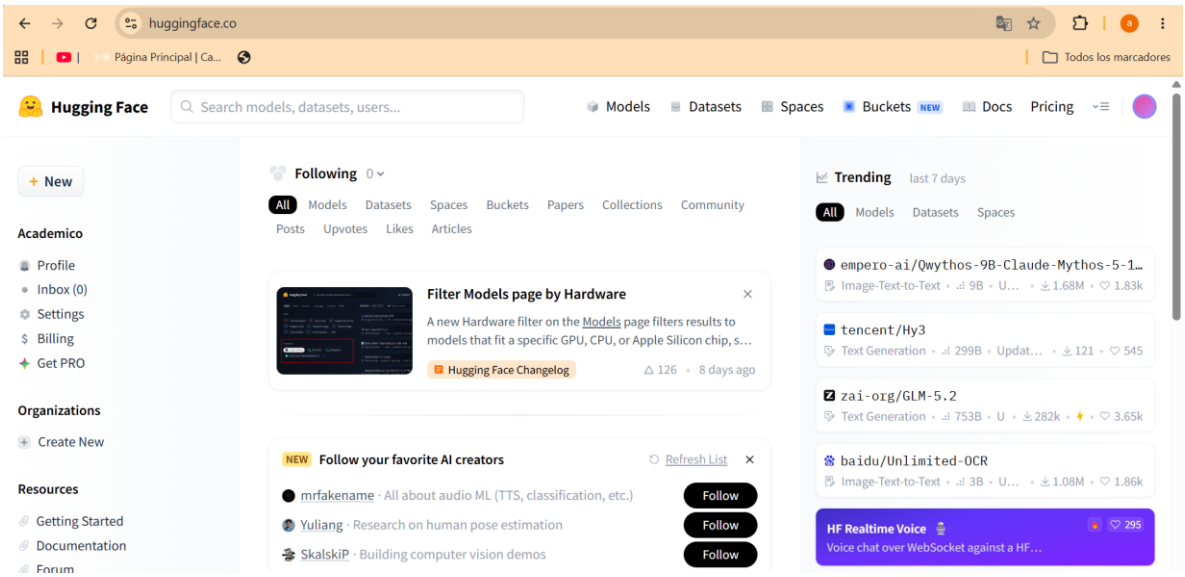
Sitio web: https://huggingface.co/

Paso 1: Crea una cuenta o inicia sesión. Puede ser con el correo de Google

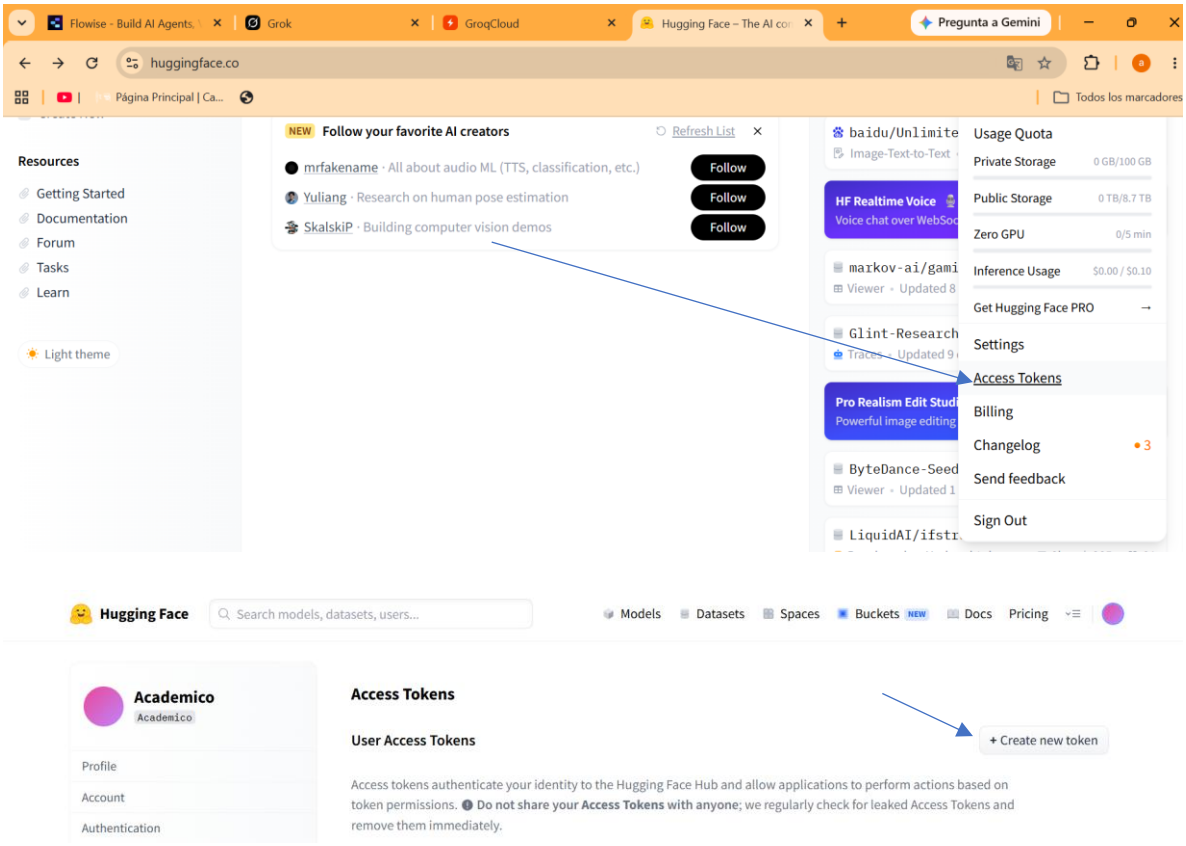


Credenciales para el modelo del embebido

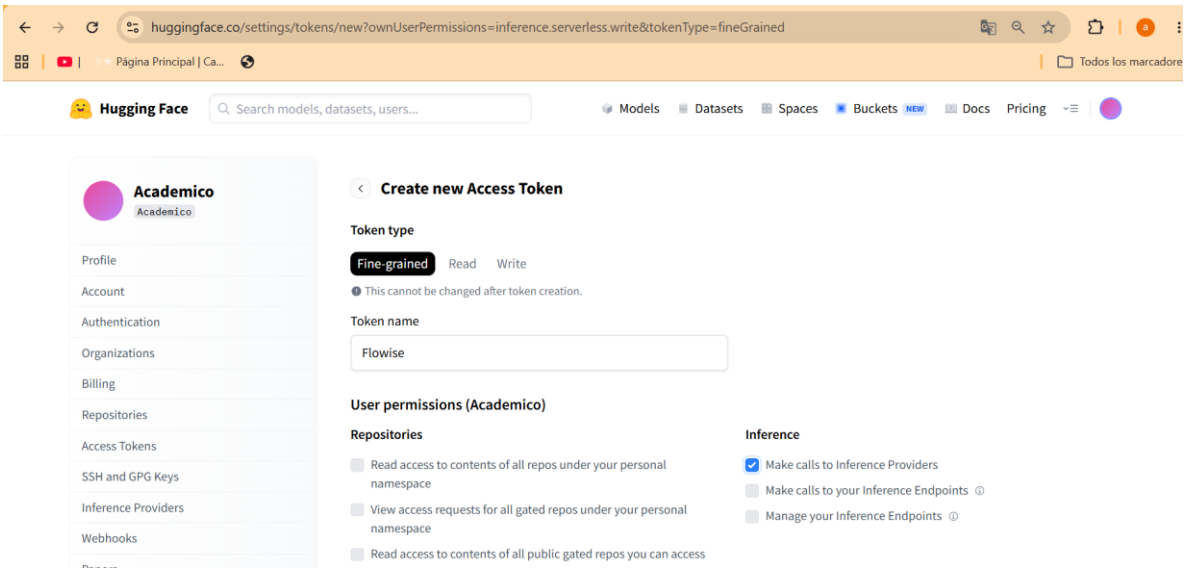
https://huggingface.co/



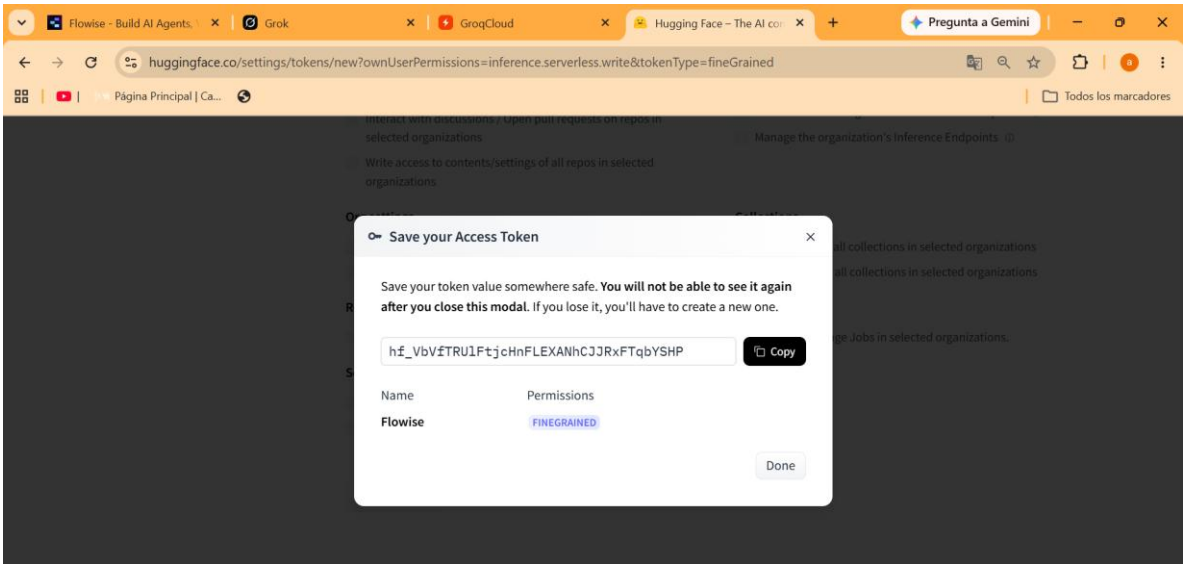
Paso 2: Genera un **token de acceso** (Access Token). Este token cumple la misma función que la clave de Qdrant: es tu permiso para que FlowiseAI use el modelo de embebido de HuggingFace.



Paso 3: Copia el token generado y guárdalo, ya que solo se muestra una vez y lo necesitarás en el siguiente paso.



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



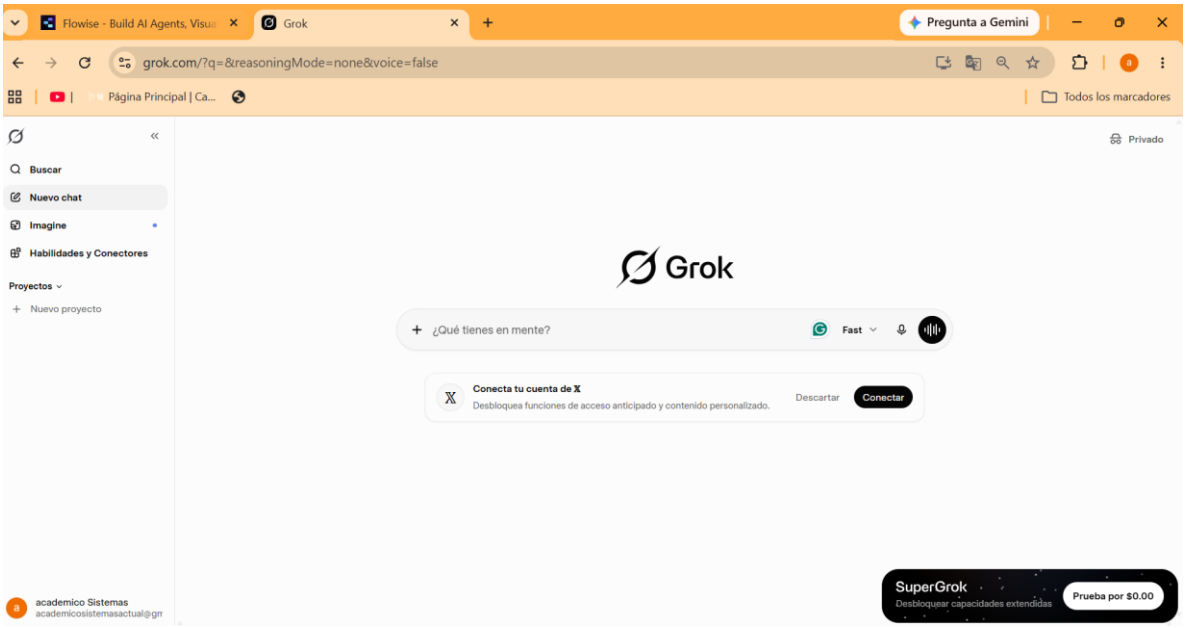
PARTE 3: Crear las credenciales del modelo del agente (Groq)

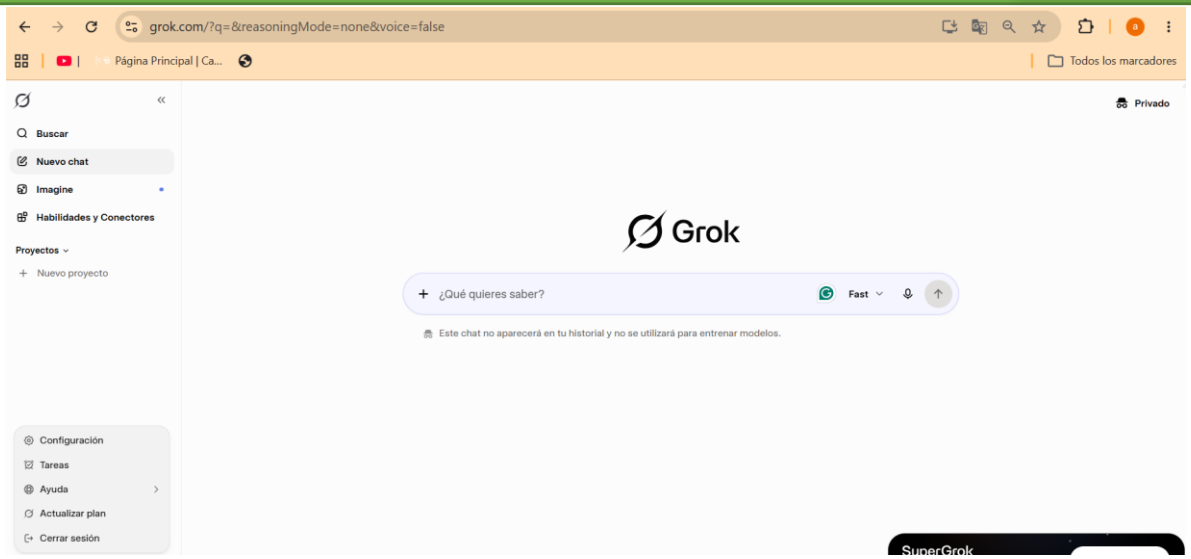
¿Qué vamos a hacer aquí? Ahora vamos a conseguir el "cerebro" del agente: el modelo de lenguaje que va a leer la información y redactar las respuestas. Lo obtenemos gratis a través de Groq.

Credenciales del modelo para el agente

Iniciar sesión en https://grok.com/

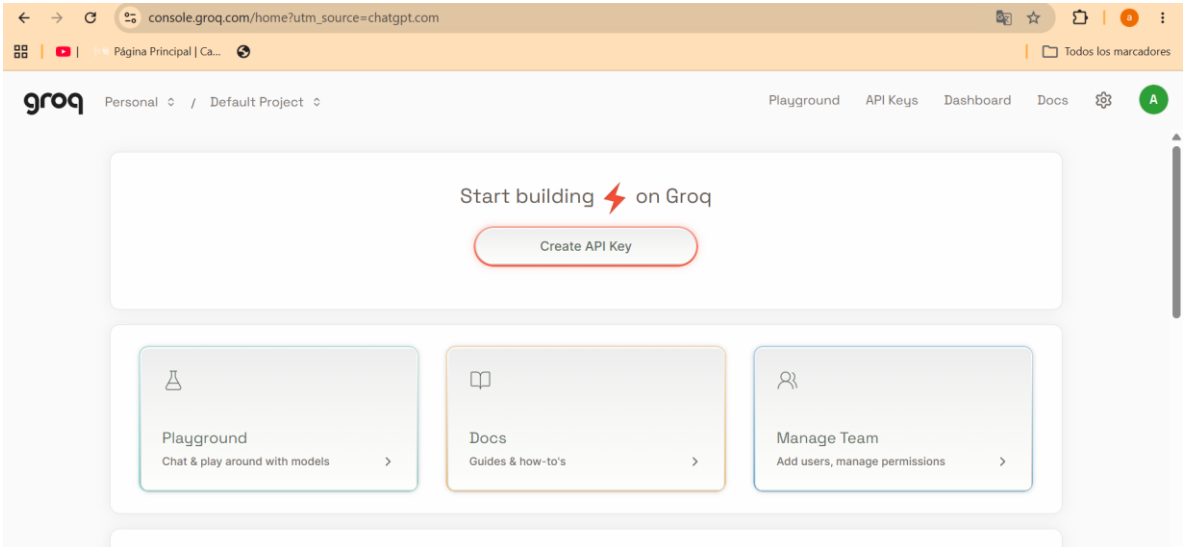
Paso 1: Inicia sesión en https://grok.com/





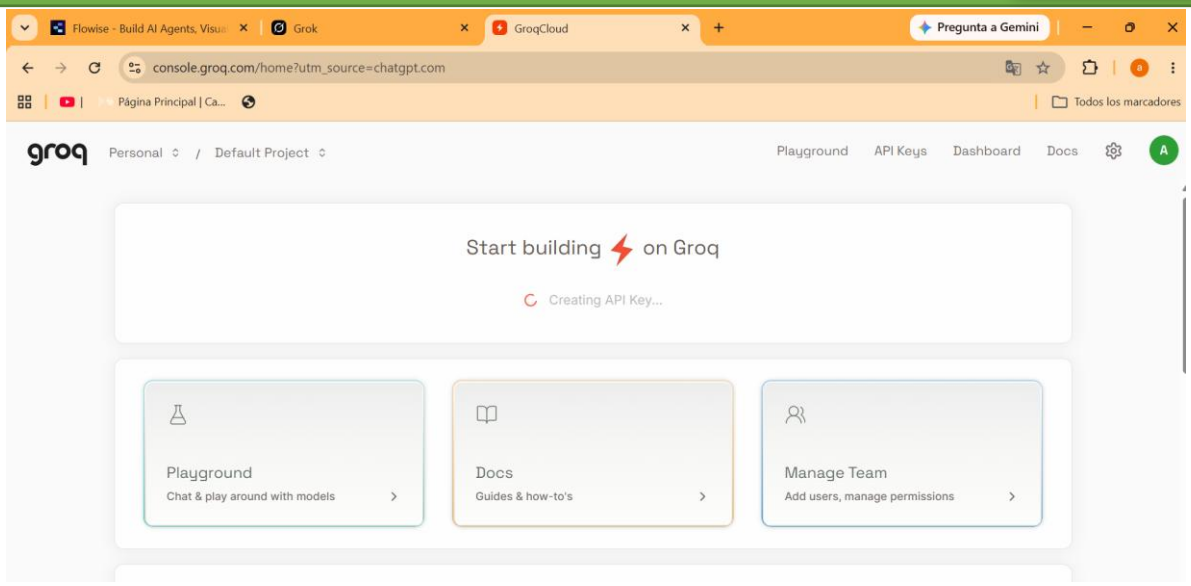
Paso 2: Ingresa a la consola de Groq: https://console.groq.com/

Ingresar a https://console.groq.com/home?utm_source=chatgpt.com



Paso 3: Crea una **API Key** nueva.

Crear api key



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

Run this in your terminal to make your first API request.

```
curl https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions -s \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer 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" \
-d '{
"model": "openai/gpt-oss-120b",
"messages": [{
   "role": "user",
   "content": "Please briefly explain the importance of fast AI inference."
}]
}'
```



Recomendación: guarda esta clave en un archivo de texto seguro en tu computador. No la subas a internet ni la compartas en redes sociales o repositorios públicos.

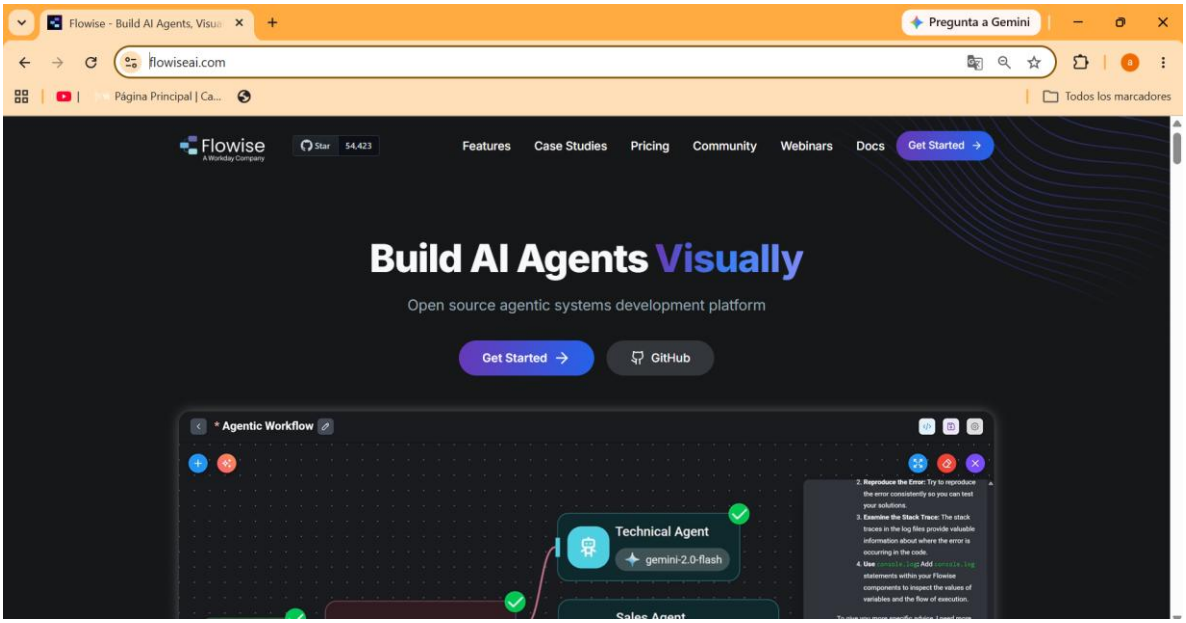
Paso 4 (opcional, solo si quieres comprobar que la clave funciona): puedes probar tu clave ejecutando una solicitud de prueba desde la terminal de tu computador. Esto es un paso técnico opcional — si no sabes usar la terminal, puedes saltarlo tranquilamente y continuar directo a FlowiseAI, porque la clave ya está lista para usarse ahí.

PARTE 4: Construcción del agente en FlowiseAI

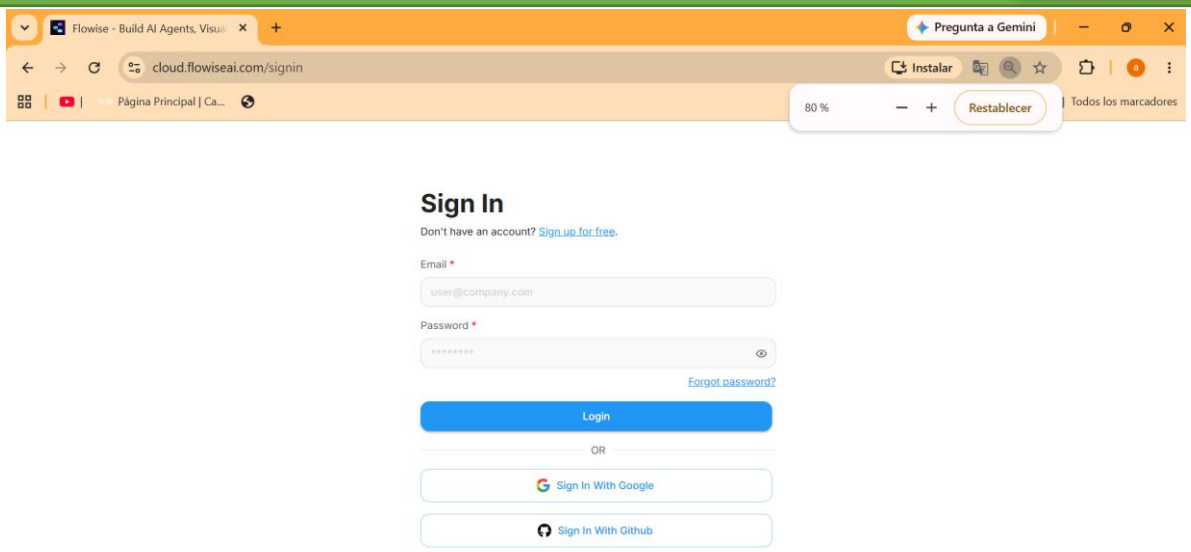
¿Qué vamos a hacer aquí? Esta es la parte donde unimos todas las piezas: aquí armamos visualmente el agente, conectando la base de datos (Qdrant), el modelo de embebido (HuggingFace) y el modelo de lenguaje (Groq).

Sitio web: https://flowiseai.com/

Paso 1: Inicia sesión en FlowiseAI.

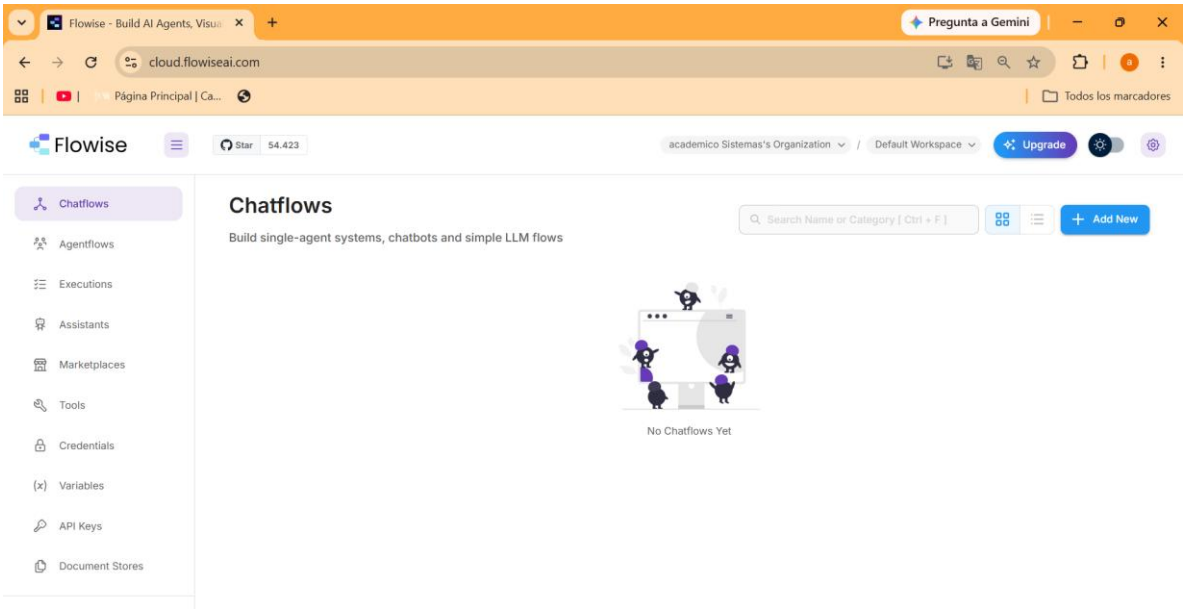


Iniciar sesión



Panel principal

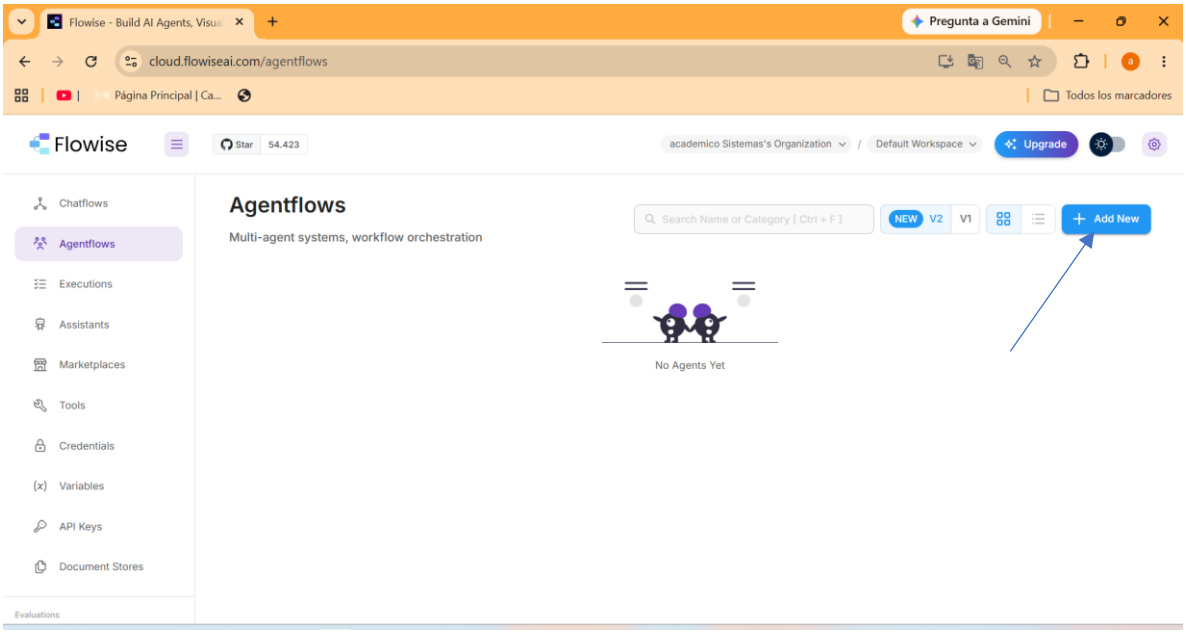
Paso 2: Entra al **panel principal**, que es el tablero donde vas a ver y crear tus agentes.



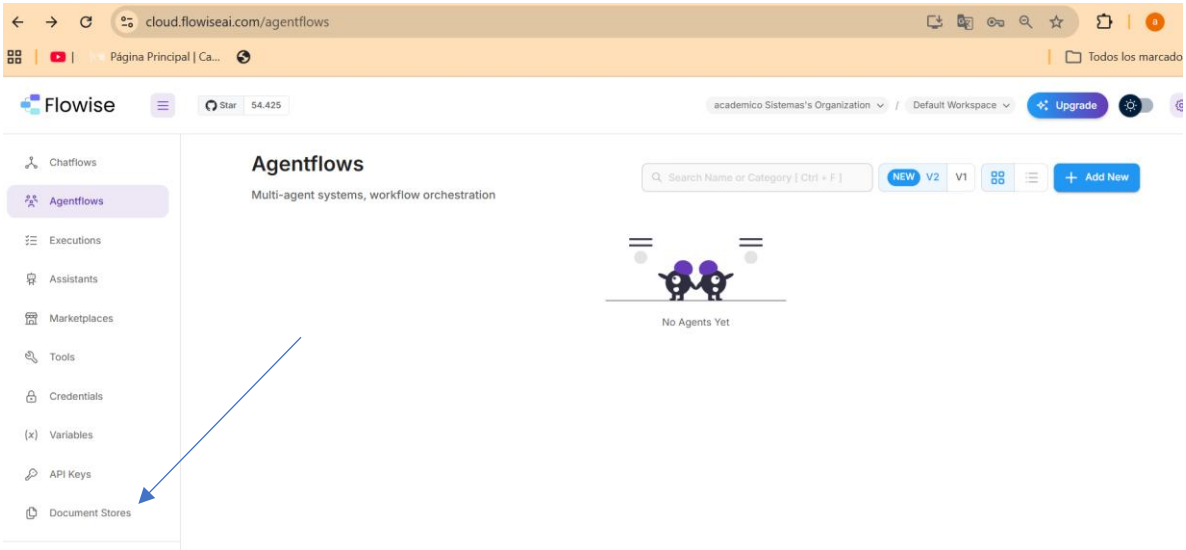
Para crear un agente básico → Agentflow

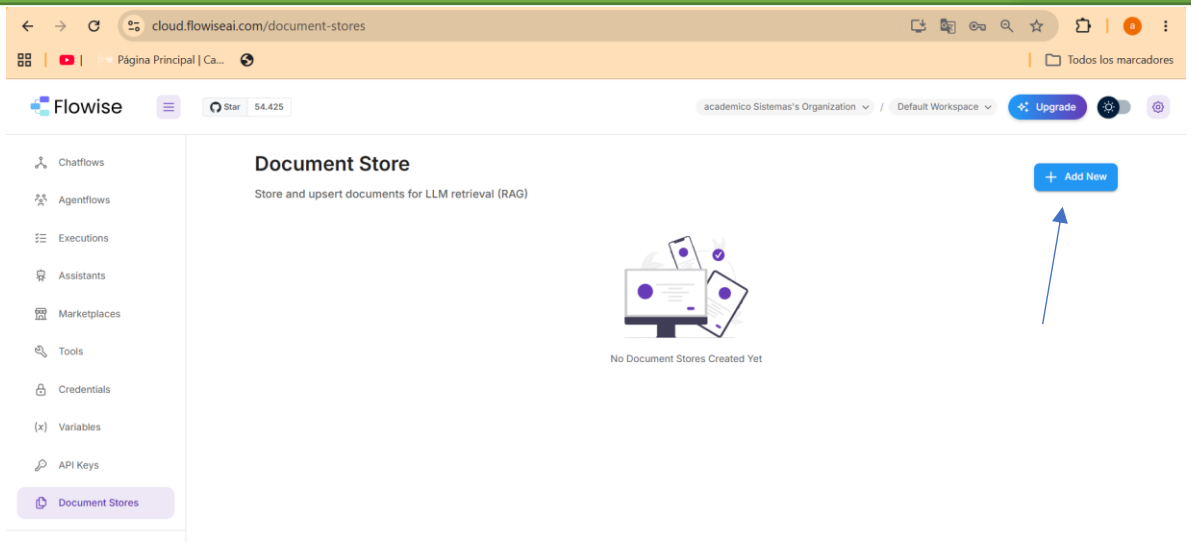
Paso 3: Para crear un agente básico, selecciona la opción **"Agentflow"**.

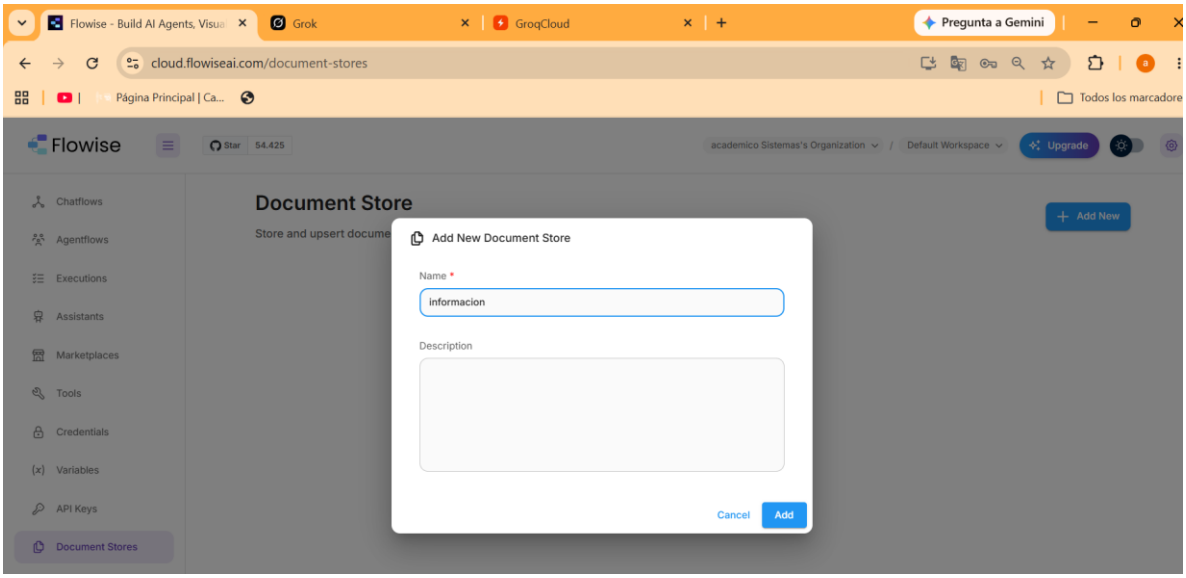
Concepto clave: un Agentflow es un diagrama visual donde cada bloque (nodo) representa una tarea. Aquí no se escribe código: se arrastran y conectan bloques, como armar un rompecabezas.

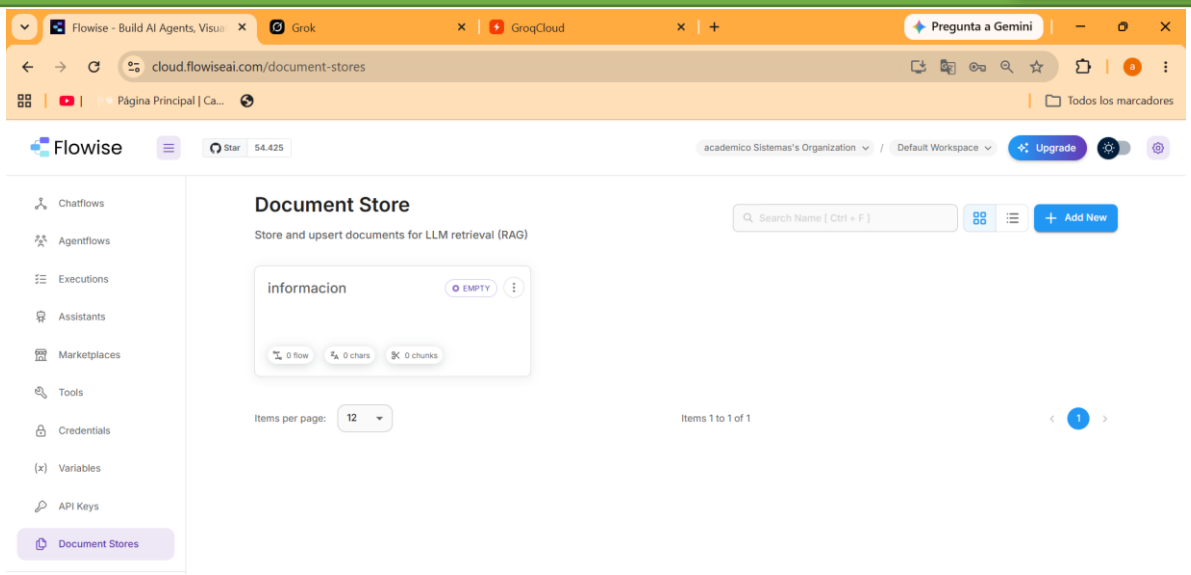


Paso 4: Es necesario subir el material que debe aprender el asistente (en este ejemplo, se usa el **manual de convivencia** del colegio como fuente de información).



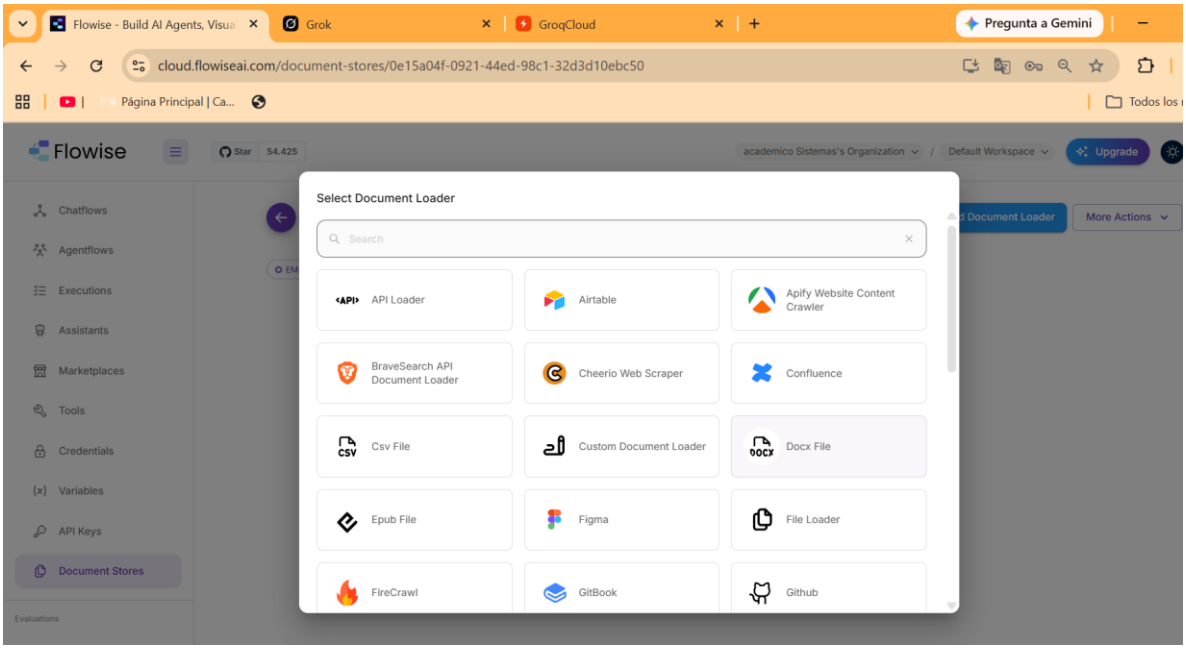

cloud.flowiseai.com/document-stores
Flowise
Star 54.425
academico Sistemas's Organization
Default Workspace
Upgrade
Chatflows
Agentflows
Executions
Assistants
Marketplaces
Tools
Credentials
Variables
API Keys
Document Stores
Document Store
Store and upsert documents for LLM retrieval (RAG)
Add New
No Document Stores Created Yet


Flowise - Build AI Agents, Visua
Grok
GroqCloud
Pregunta a Gemini
cloud.flowiseai.com/document-stores
Flowise
Star 54.425
academico Sistemas's Organization
Default Workspace
Upgrade
Chatflows
Agentflows
Executions
Assistants
Marketplaces
Tools
Credentials
Variables
API Keys
Document Stores
Document Store
Add New
Add New Document Store
Name *
informacion
Description
Cancel
Add

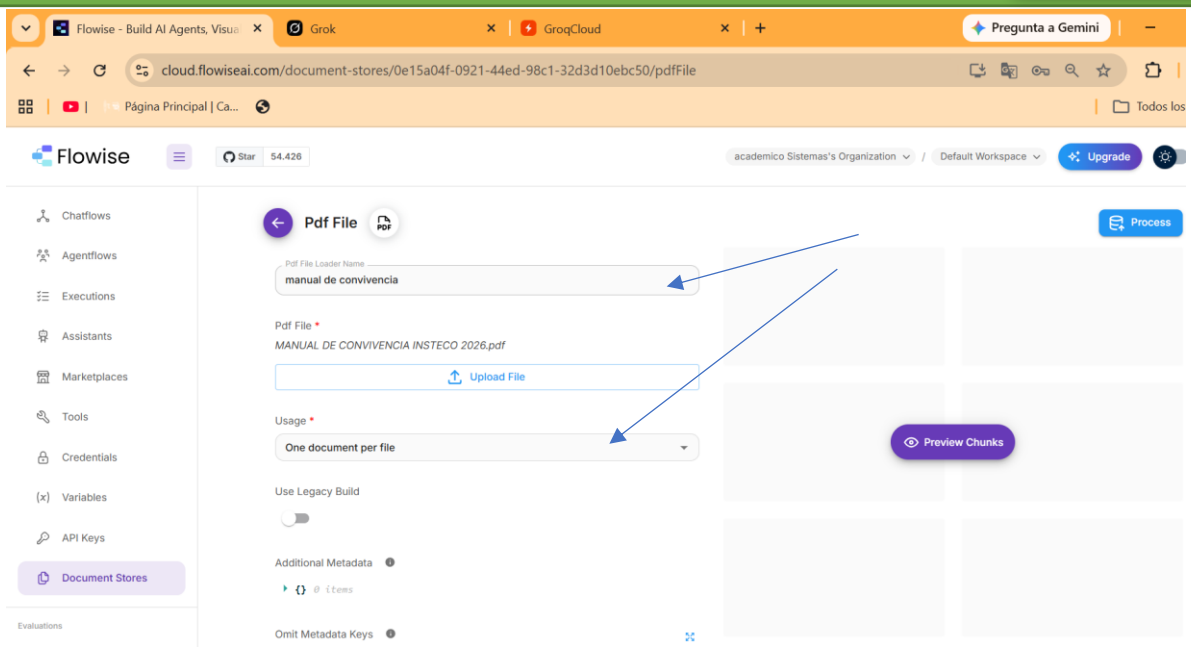


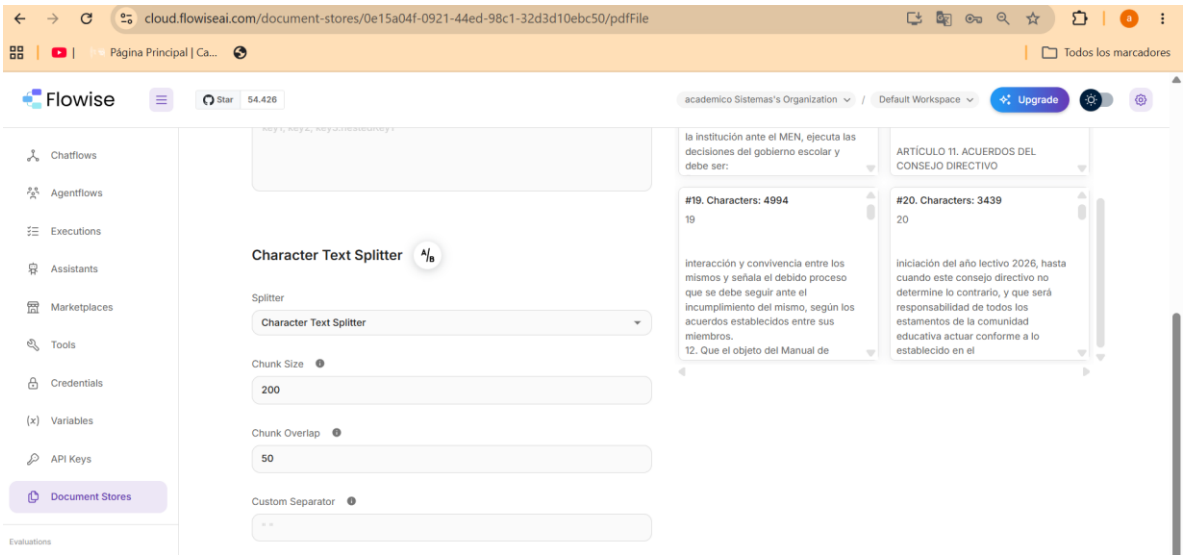
Accedemos a informacion

Paso 5: Accedemos a la información y seleccionamos el archivo — en este caso, el archivo del manual de convivencia.



Archivo manual de convivencia

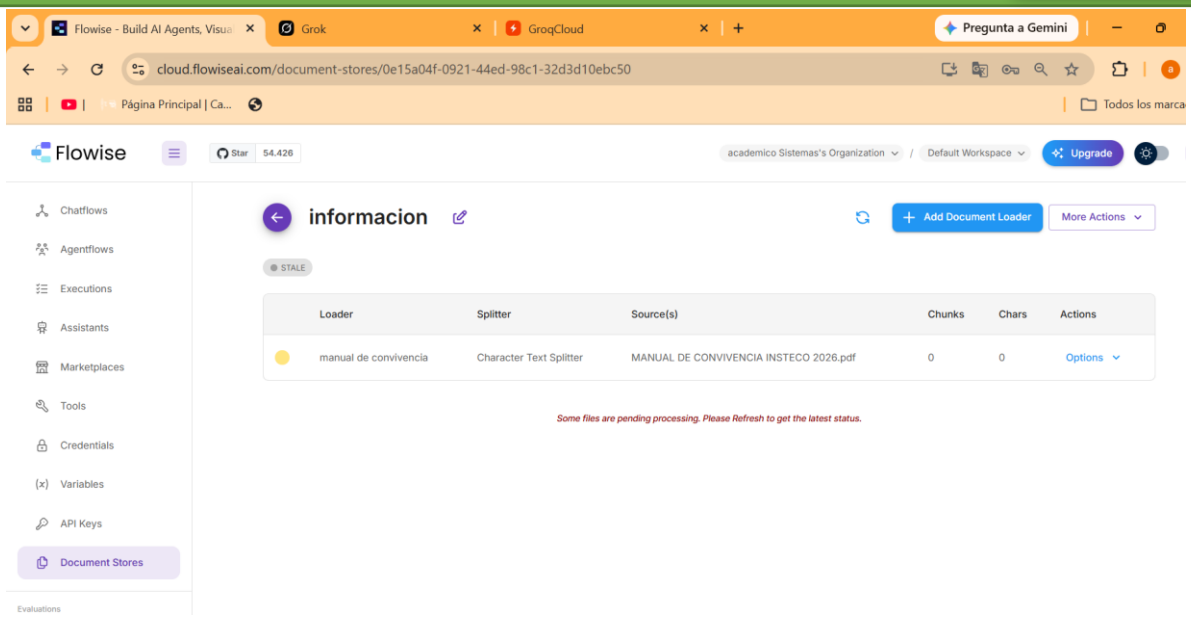


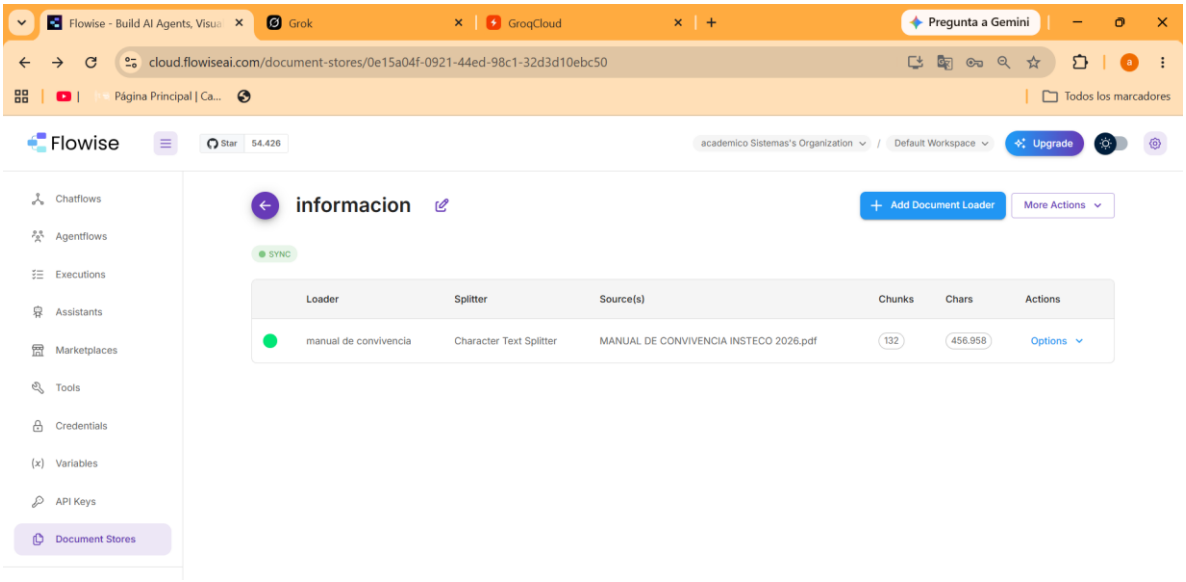


Clic en process

Paso 6: Haz clic en **"Process"** (procesar) para que el sistema cargue y lea el archivo.

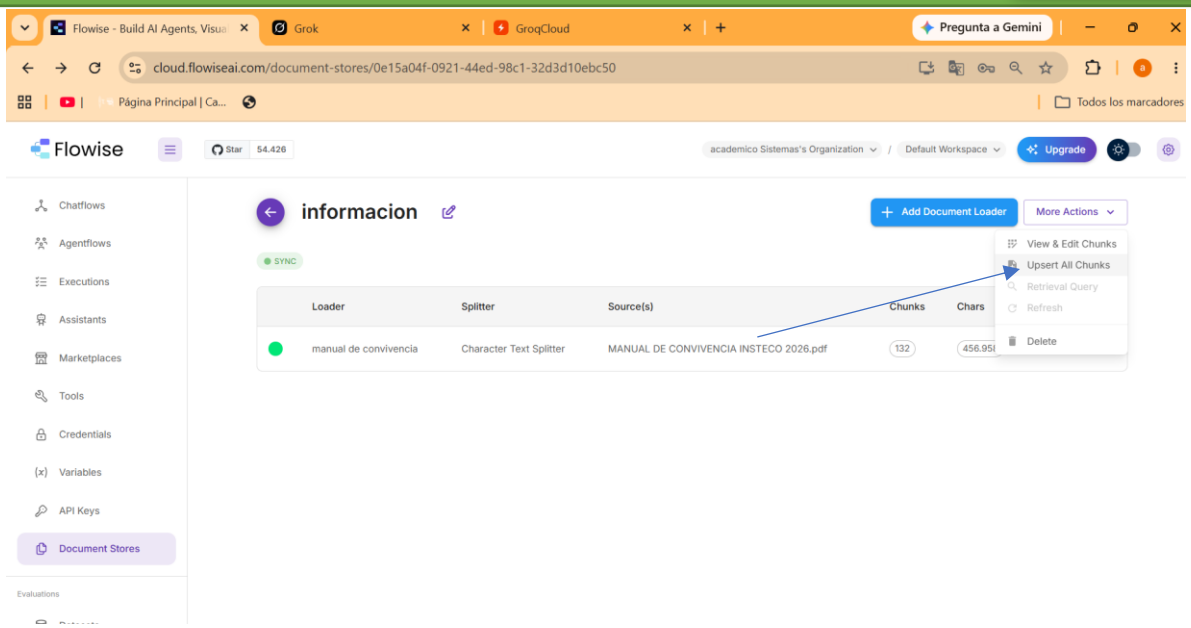
Se carga el archivo

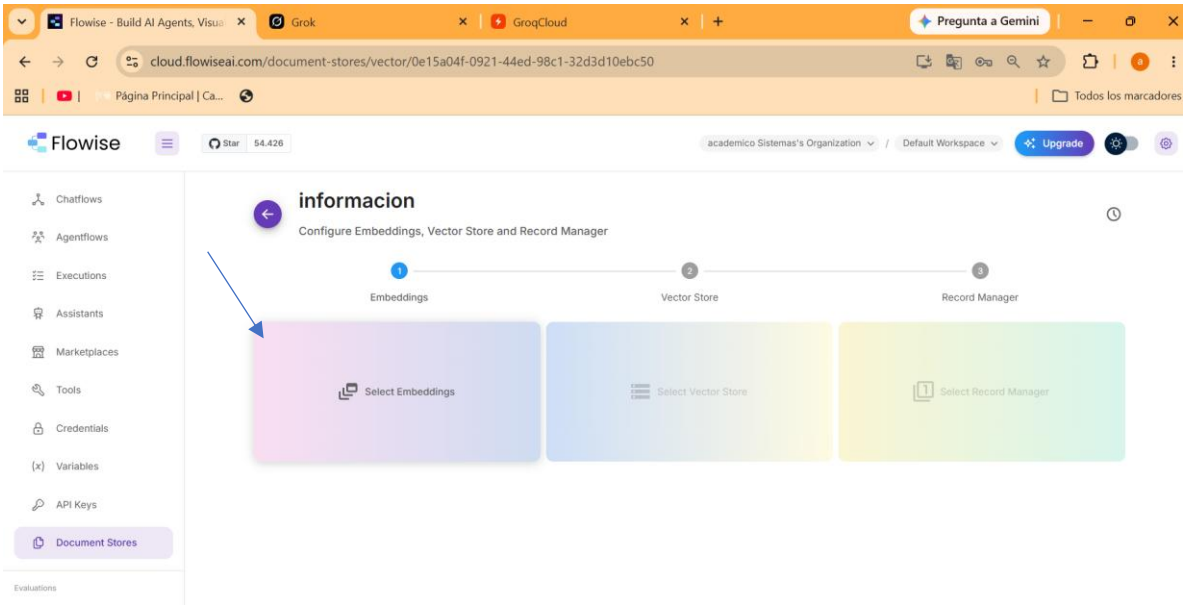


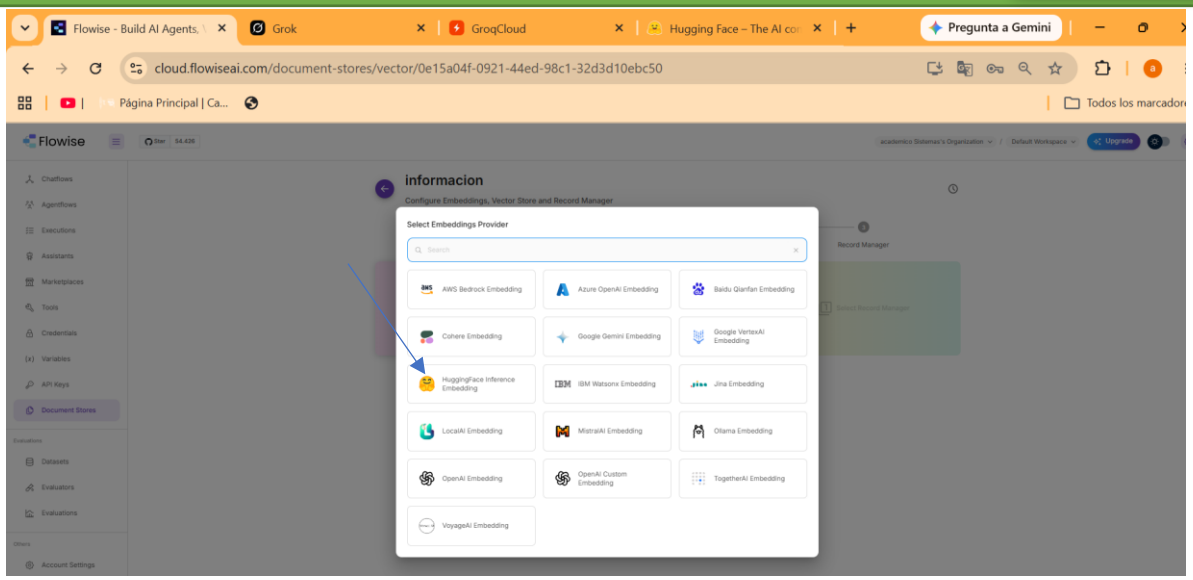


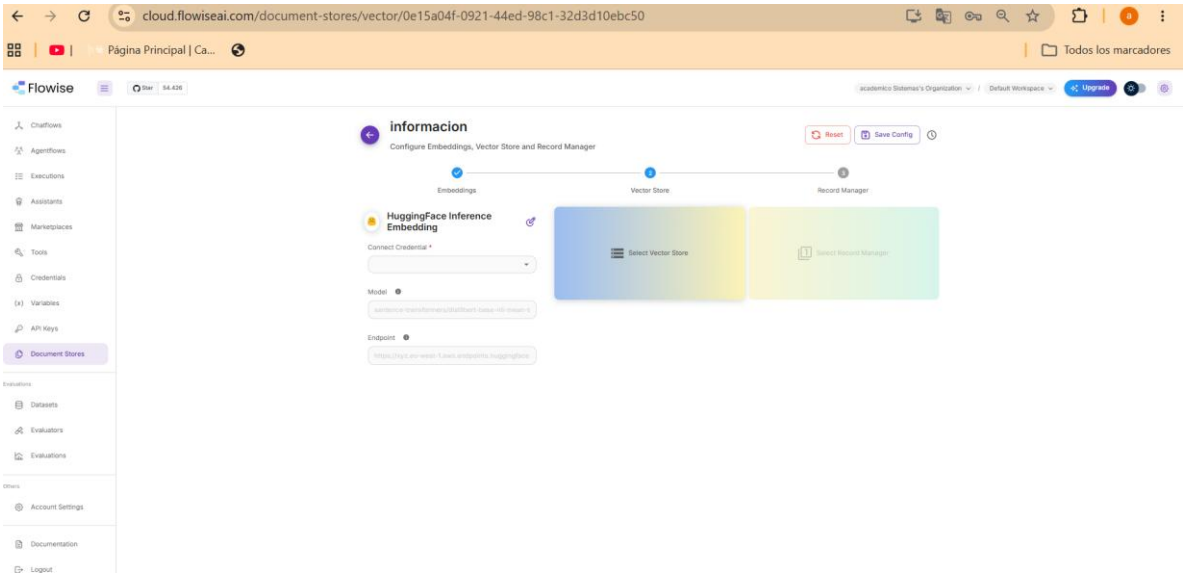
Embebido para vectorizacion

Paso 7: Configura el **embebido para vectorización**: aquí es donde conectamos el token de HuggingFace que guardamos en la Parte 2, para que el sistema convierta el contenido del documento en números.


Flowise - Build AI Agents, Visua
Grok
GroqCloud
Pregunta a Gemini
cloud.flowiseai.com/document-stores/0e15a04f-0921-44ed-98c1-32d3d10ebc50
Página Principal | Ca...
Todos los marcadores
Flowise
Star 54.426
academico Sistemas's Organization
Default Workspace
Upgrade
Chatflows
Agentflows
Executions
Assistants
Marketplaces
Tools
Credentials
Variables
API Keys
Document Stores
Evaluations
informacion
SYNC
Add Document Loader
More Actions
View & Edit Chunks
Upsert All Chunks
Retrieval Query
Refresh
Delete
Loader
Splitter
Source(s)
Chunks
Chars
manual de convivencia
Character Text Splitter
MANUAL DE CONVIVENCIA INSTECO 2026.pdf
132

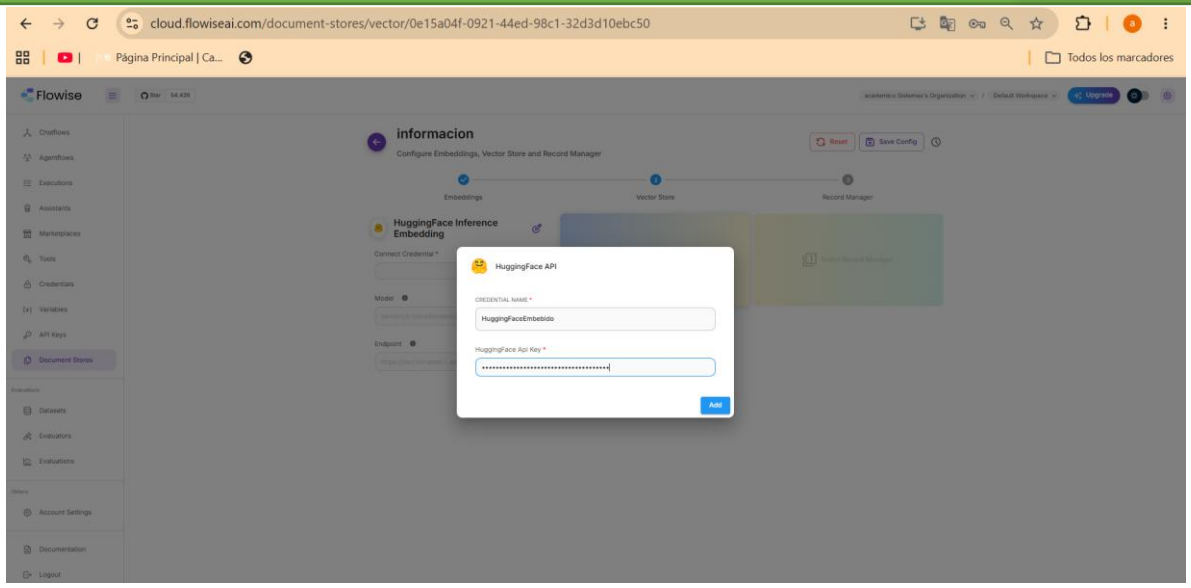

Flowise - Build AI Agents, Visua
Grok
GroqCloud
Pregunta a Gemini
cloud.flowiseai.com/document-stores/vector/0e15a04f-0921-44ed-98c1-32d3d10ebc50
Página Principal | Ca...
Todos los marcadores
Flowise
Star 54.426
academico Sistemas's Organization
Default Workspace
Upgrade
Chatflows
Agentflows
Executions
Assistants
Marketplaces
Tools
Credentials
Variables
API Keys
Document Stores
Evaluations
informacion
Configure Embeddings, Vector Store and Record Manager
1
Embeddings
2
Vector Store
3
Record Manager
Select Embeddings
Select Vector Store
Select Record Manager

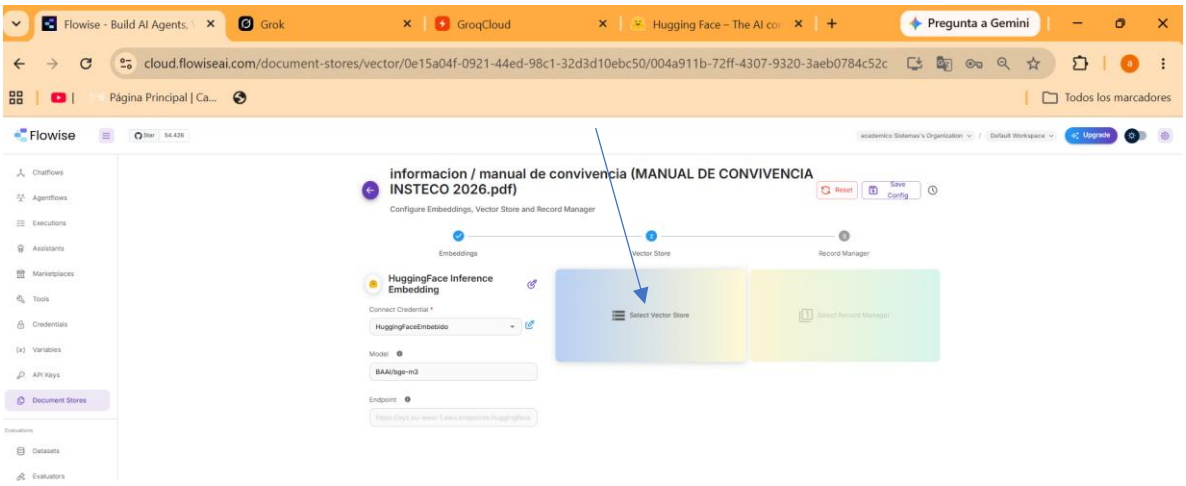




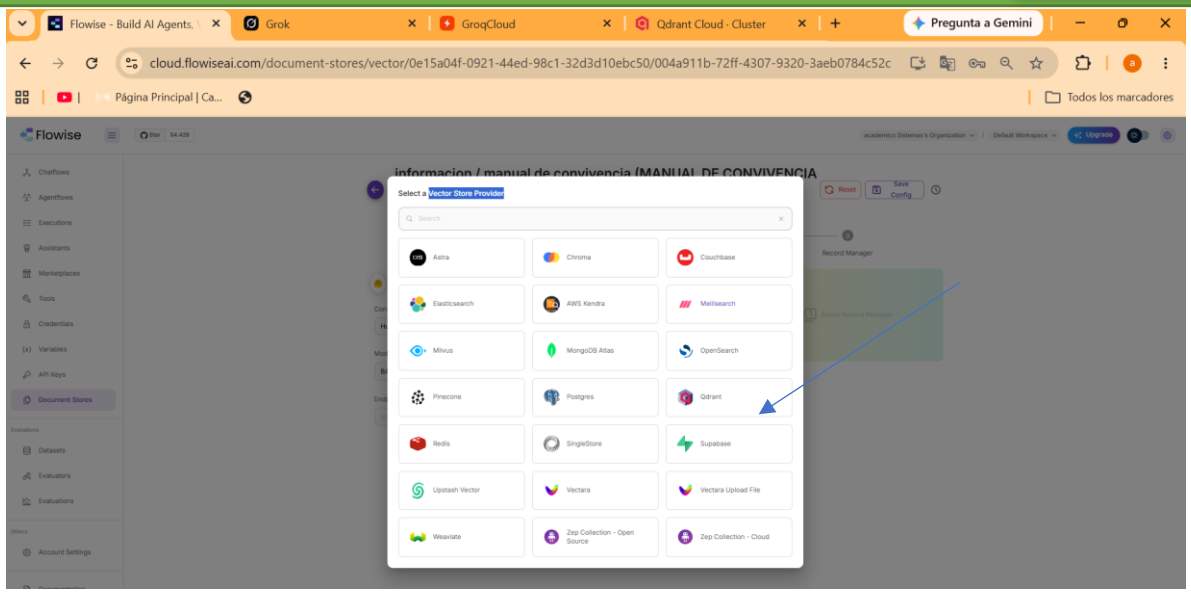
Configuraciones de los datos vectoriales

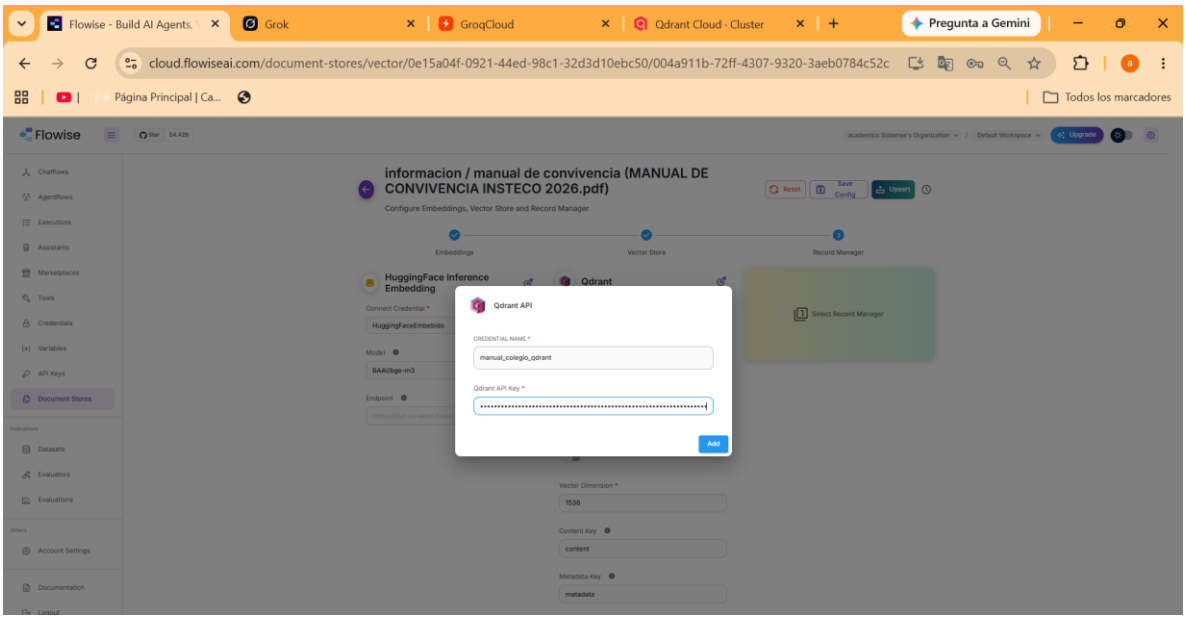
Paso 8: Ahora configuramos los **datos vectoriales** (Vector Store): aquí es donde conectamos la clave y la URL de Qdrant que guardamos en la Parte 1, para indicarle al sistema dónde debe guardar toda esa información convertida.

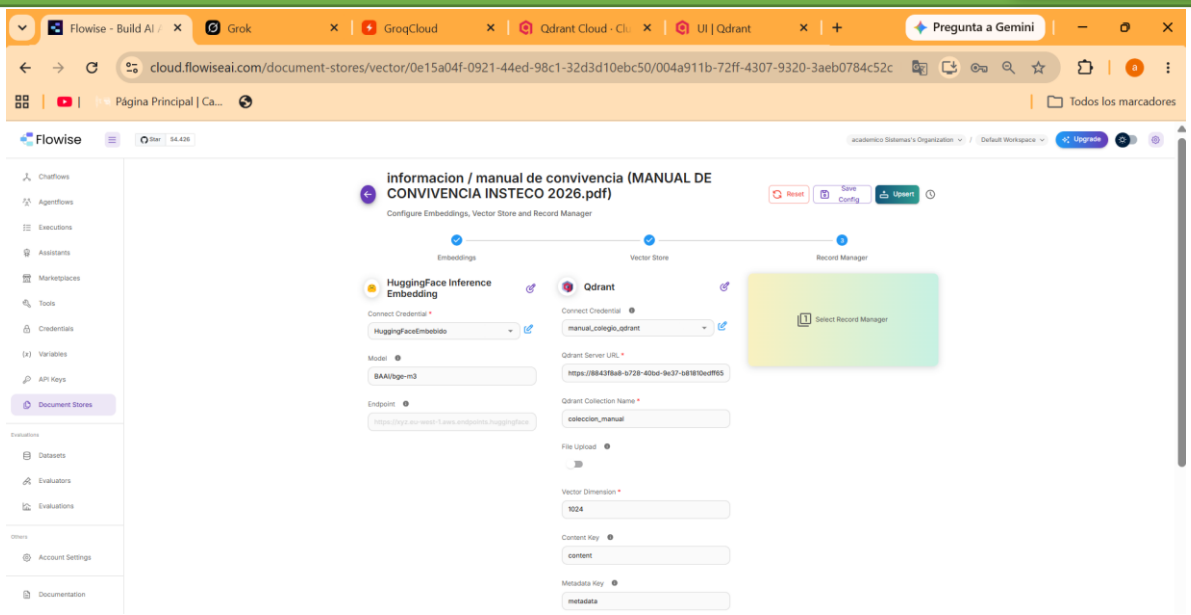


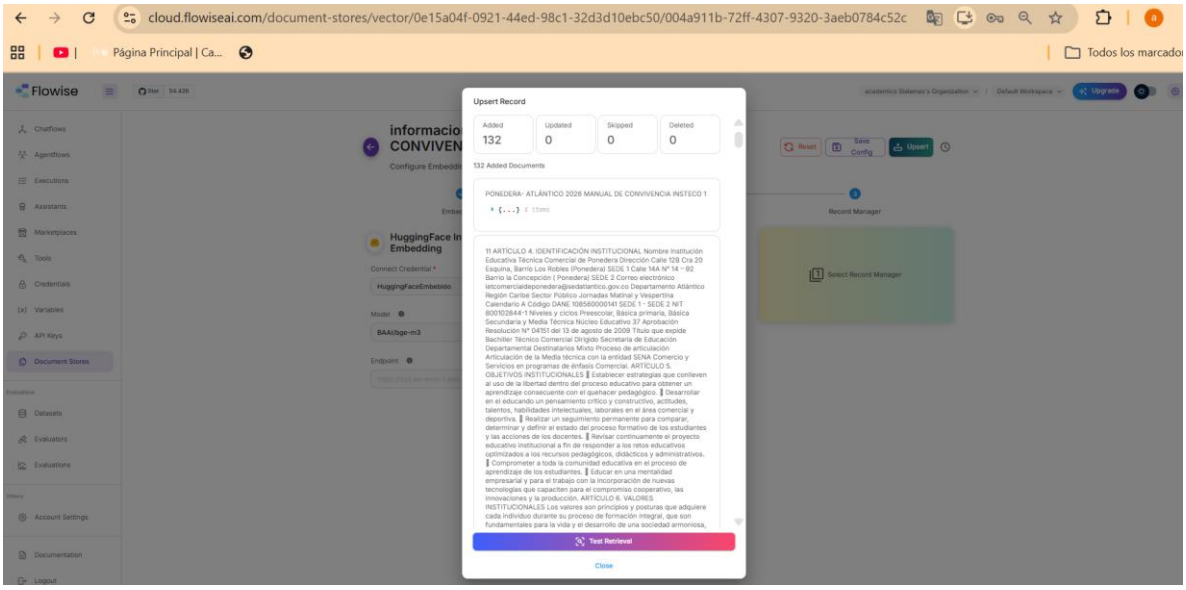


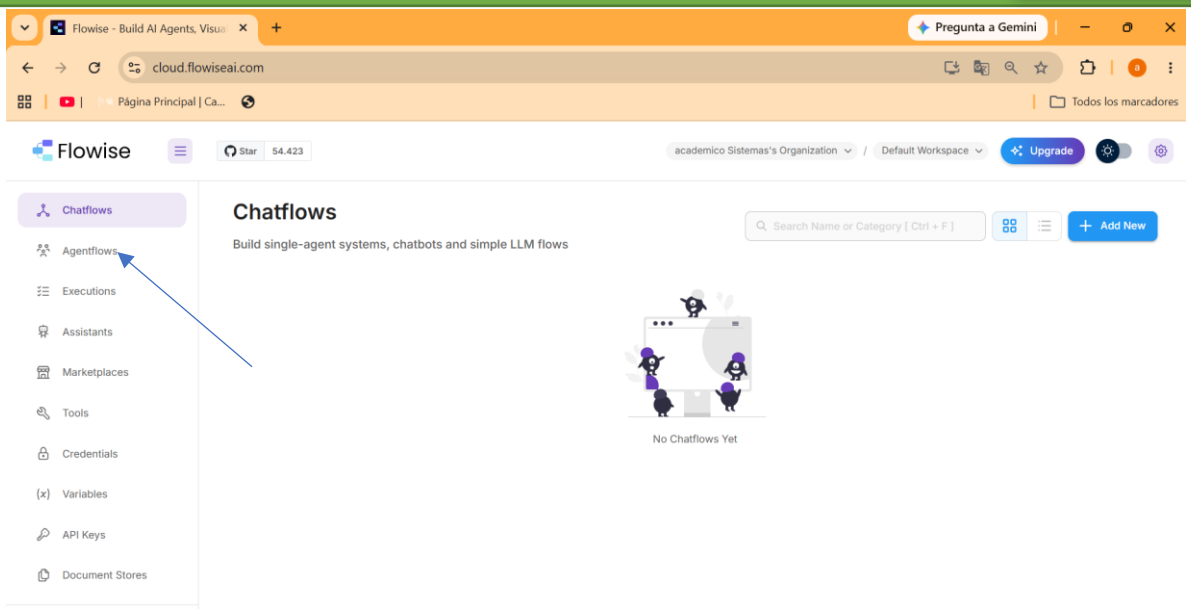
Vector Store

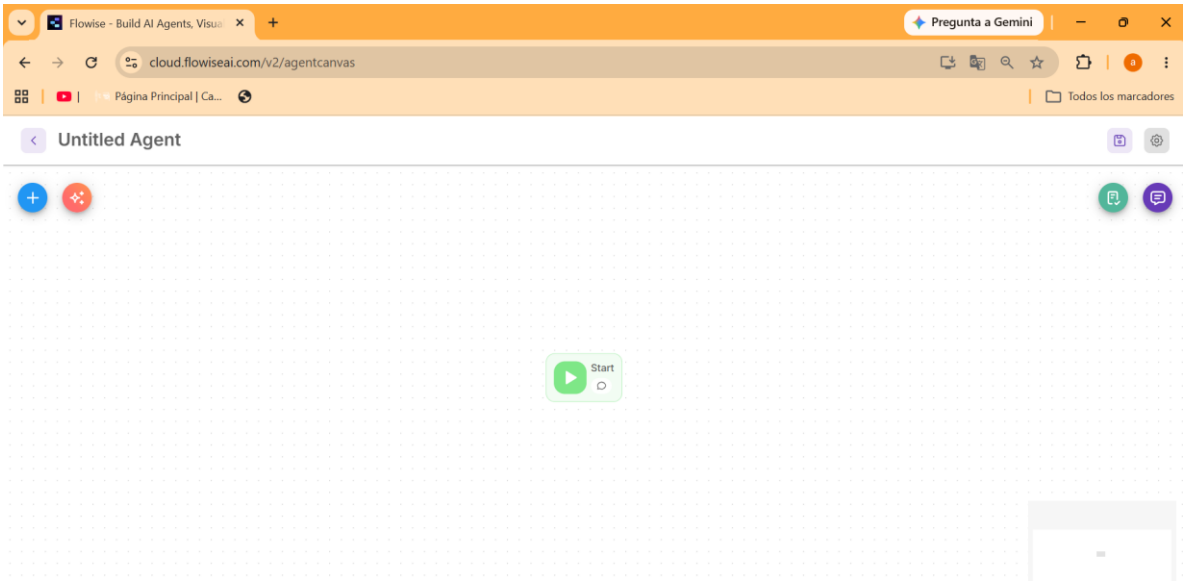

Flowise - Build AI Agents,
Grok
GroqCloud
Qdrant Cloud - Cluster
Pregunta a Gemini
cloud.flowiseai.com/document-stores/vector/0e15a04f-0921-44ed-98c1-32d3d10ebc50/004a911b-72ff-4307-9320-3aeb0784c52c
Página Principal | Ca...
Todos los marcadores
Flowise
Select a Vector Store Provider
Astra
Chroma
Couchbase
Elasticsearch
AWS Kendra
Meilisearch
Milvus
MongoDB Atlas
OpenSearch
Pinecone
Postgres
Qdrant
Redis
SingleStore
Supabase
Upstash Vector
Vectara
Vectara Upload File
Weaviate
Zep Collection - Open Source
Zep Collection - Cloud


Flowise - Build AI Agents,
Grok
GroqCloud
Qdrant Cloud - Cluster
Pregunta a Gemini
cloud.flowiseai.com/document-stores/vector/0e15a04f-0921-44ed-98c1-32d3d10ebc50/004a911b-72ff-4307-9320-3aeb0784c52c
Página Principal | Ca...
Todos los marcadores
Flowise
informacion / manual de convivencia (MANUAL DE CONVIVENCIA INSTECO 2026.pdf)
Configure Embeddings, Vector Store and Record Manager
Embeddings
Vector Store
Record Manager
HuggingFace Inference Embedding
Qdrant
Qdrant API
CREDENTIAL NAME *
manual_colegio_qdrant
Qdrant API Key *
Add
Select Record Manager
Vector Dimension *
1536
Content Key
content
Metadata Key
metadata


Flowise - Build AI
Grok
GroqCloud
Qdrant Cloud
UI | Qdrant
Pregunta a Gemini
cloud.flowiseai.com/document-stores/vector/0e15a04f-0921-44ed-98c1-32d3d10ebc50/004a911b-72ff-4307-9320-3aeb0784c52c
Página Principal | Ca...
Todos los marcadores
Flowise
informacion / manual de convivencia (MANUAL DE CONVIVENCIA INSTECO 2026.pdf)
Configure Embeddings, Vector Store and Record Manager
Reset
Save Config
Upsert
Embeddings
Vector Store
Record Manager
HuggingFace Inference Embedding
Connect Credential
HuggingFaceEmbebido
Model
BAAI/bge-m3
Endpoint
Qdrant
Connect Credential
manual_colegio_qdrant
Qdrant Server URL
https://8843f8a8-b728-40bd-9e37-b81810edff65
Qdrant Collection Name
coleccion_manual
File Upload
Vector Dimension
1024
Content Key
content
Metadata Key
metadata
Select Record Manager
Chatflows
Agentflows
Executions
Assistants
Marketplaces
Tools
Credentials
Variables
API Keys
Document Stores
Datasets
Evaluators
Evaluations
Account Settings
Documentation

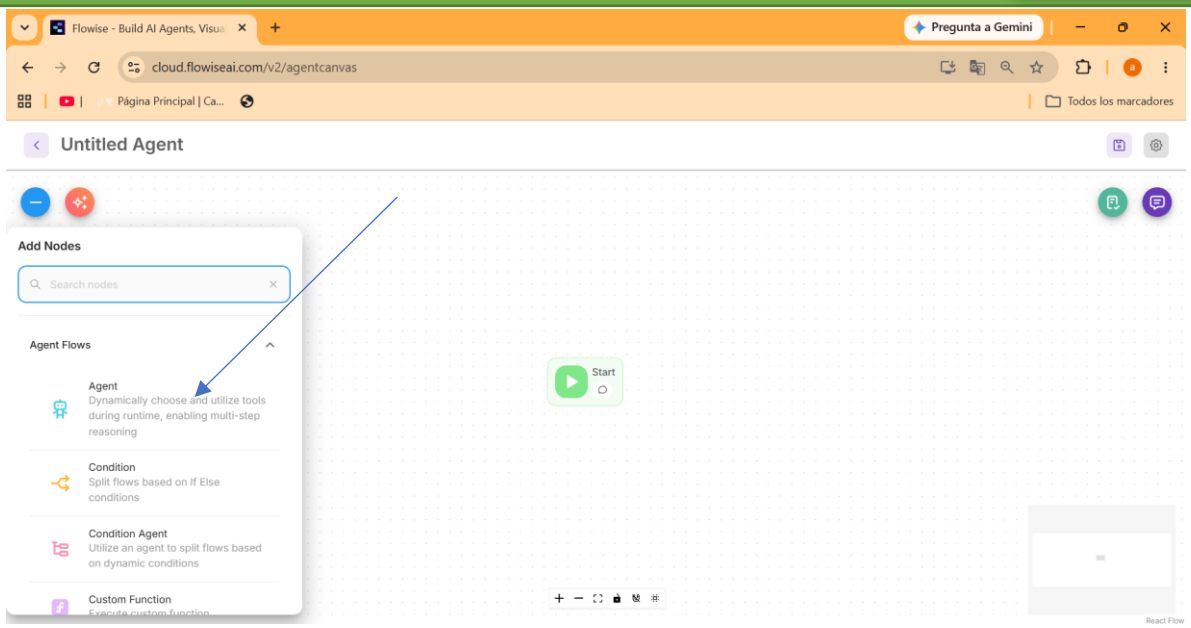

cloud.flowiseai.com/document-stores/vector/0e15a04f-0921-44ed-98c1-32d3d10ebc50/004a911b-72ff-4307-9320-3aeb0784c52c
Página Principal | Ca...
Flowise
Upsert Record
Added
132
Updated
0
Skipped
0
Deleted
0
132 Added Documents
PONEDERA- ATLÁNTICO 2026 MANUAL DE CONVIVENCIA INSTECO 1
Test Retrieval
Close





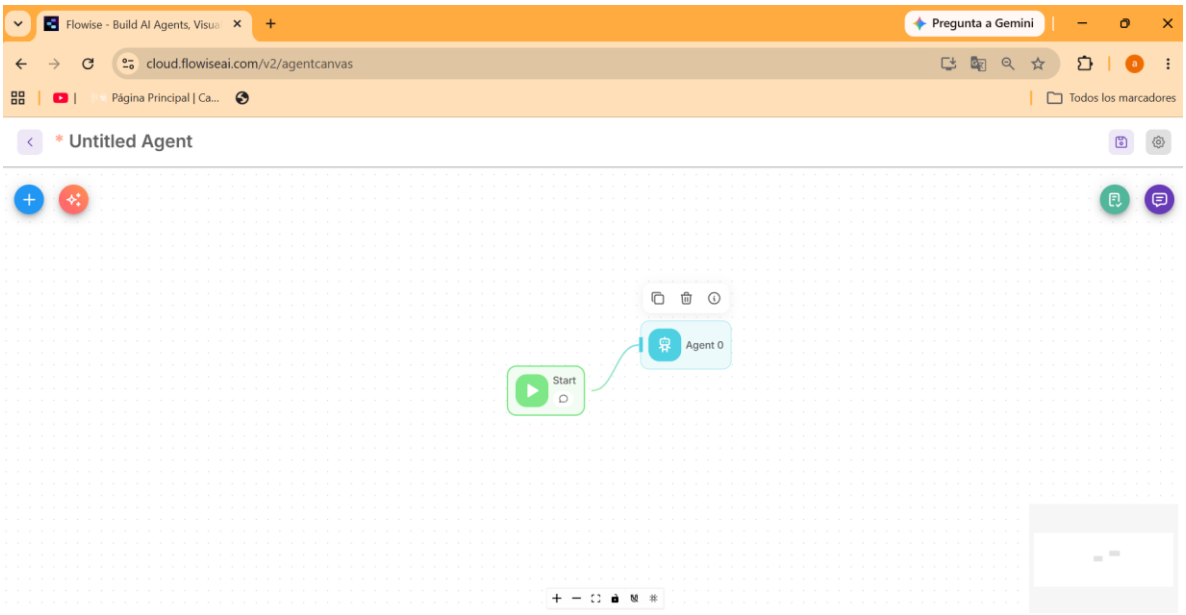
Paso 9: Haz clic en el signo **"+"** y selecciona la opción **"Agente"** para añadir el bloque que va a pensar y responder.

Clic en el signo + y la opción agente



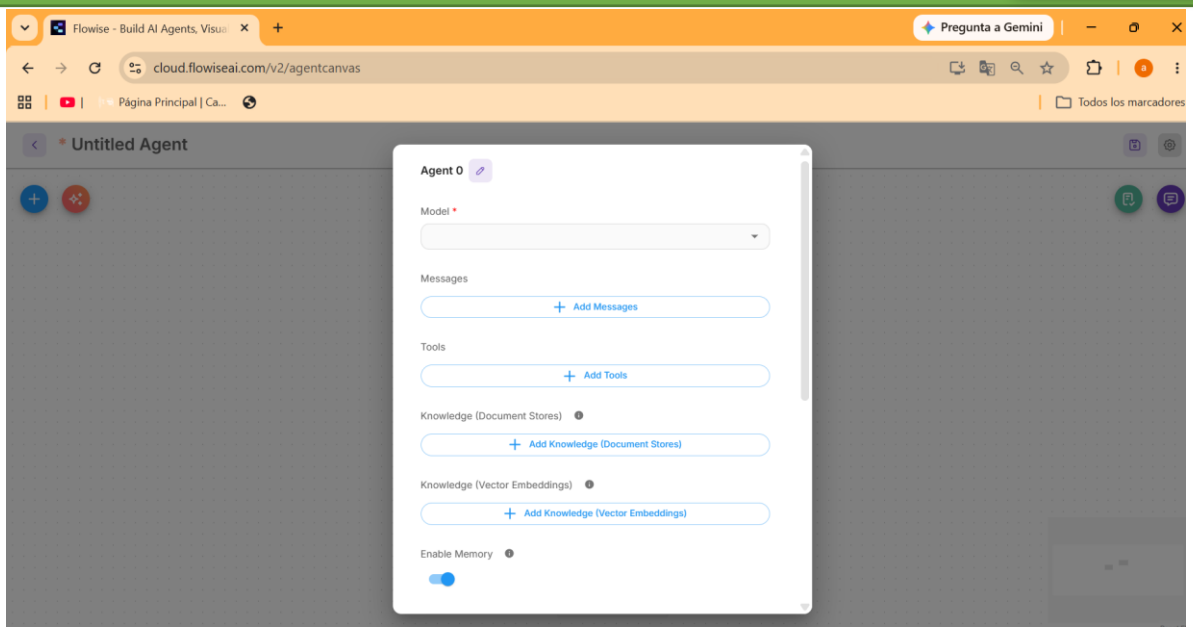
Paso 10: Conecta el nodo **"Start"** (inicio) con el nodo del **agente**, arrastrando una línea entre ambos bloques. Esta conexión indica el camino que sigue la información: primero se activa el flujo, luego pasa al agente.

Se conecta el nodo Start con el agente



Doble clic al nodo del agente

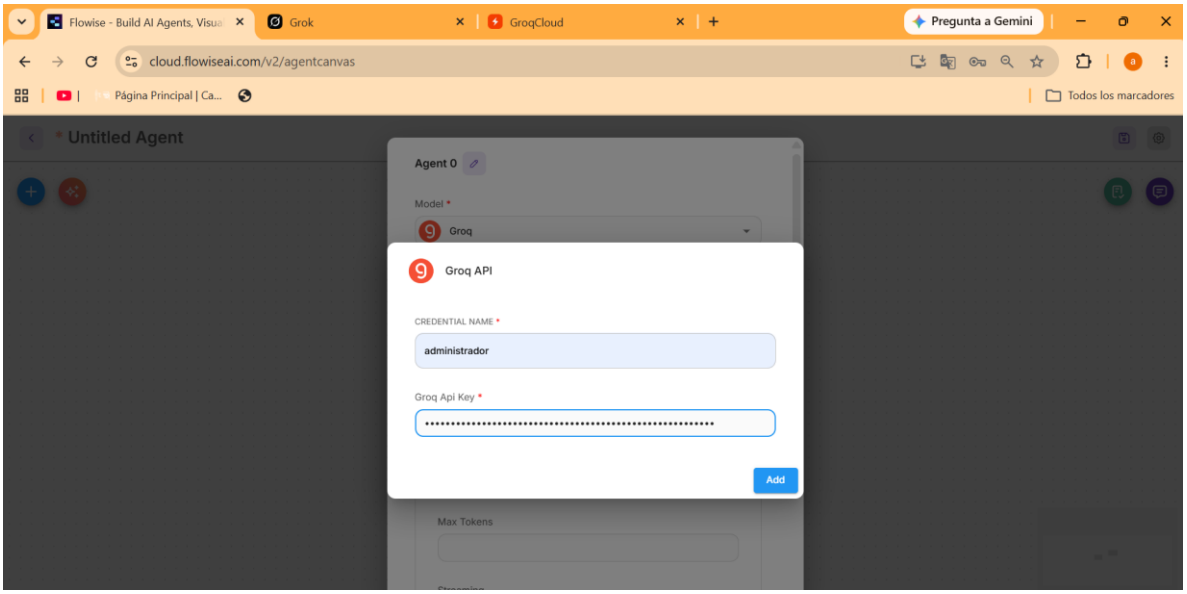
Paso 11: Haz doble clic sobre el nodo del agente para abrir su configuración.

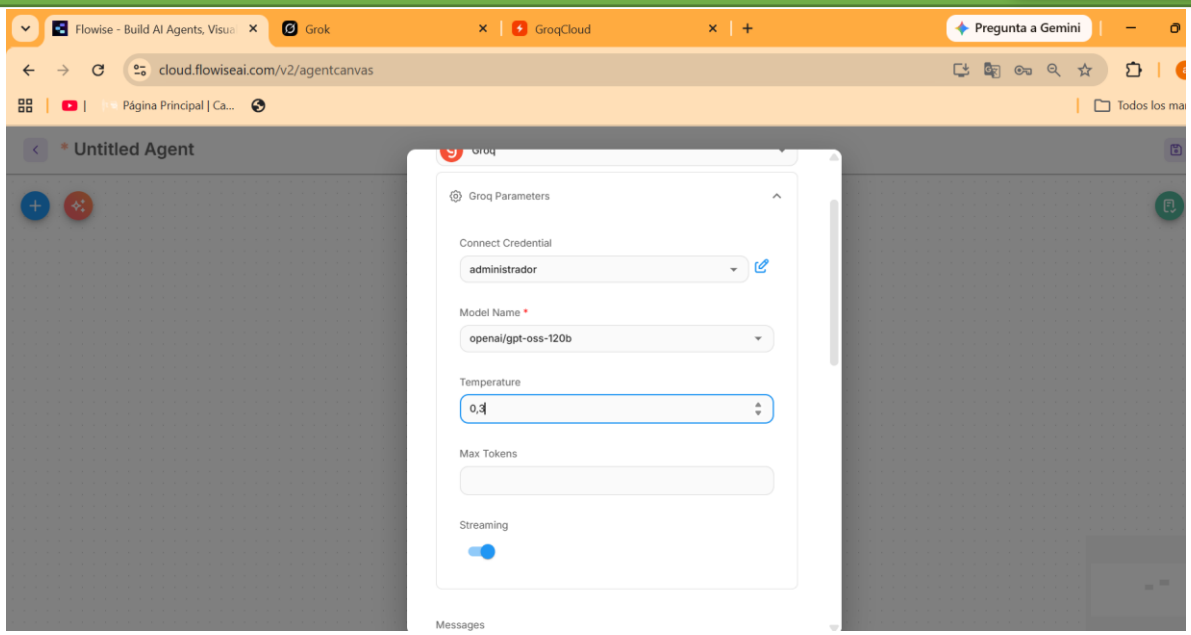


Seleccionar groq

ingresar las credenciales

Paso 12: Selecciona **Groq** como proveedor del modelo, e ingresa la clave API que guardaste en la Parte 3.

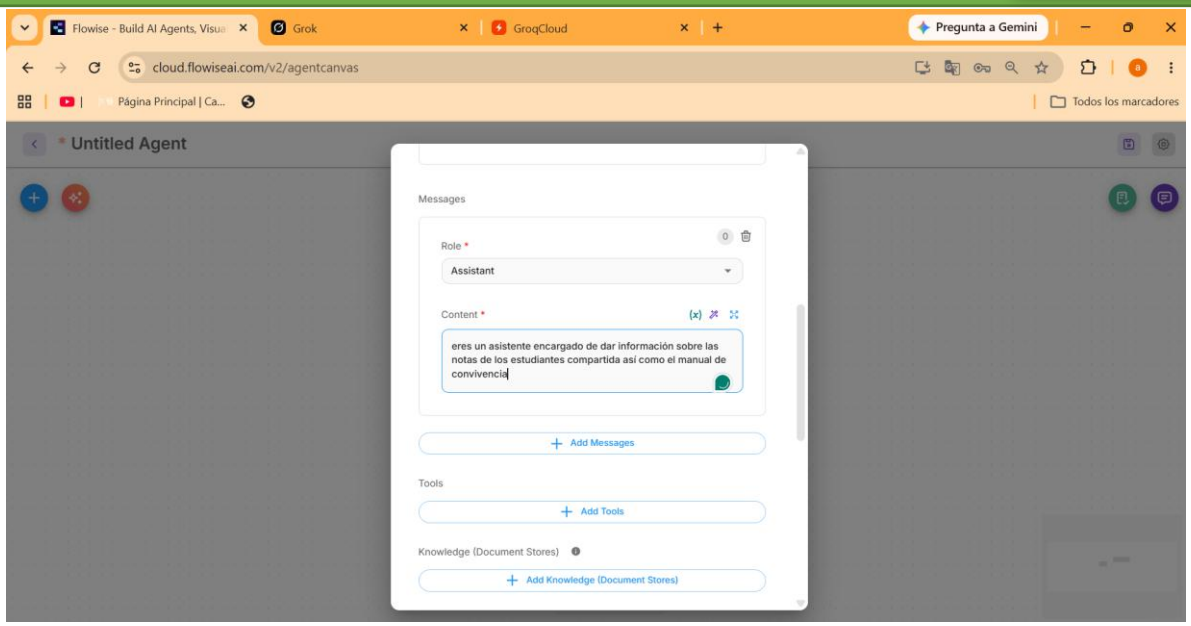




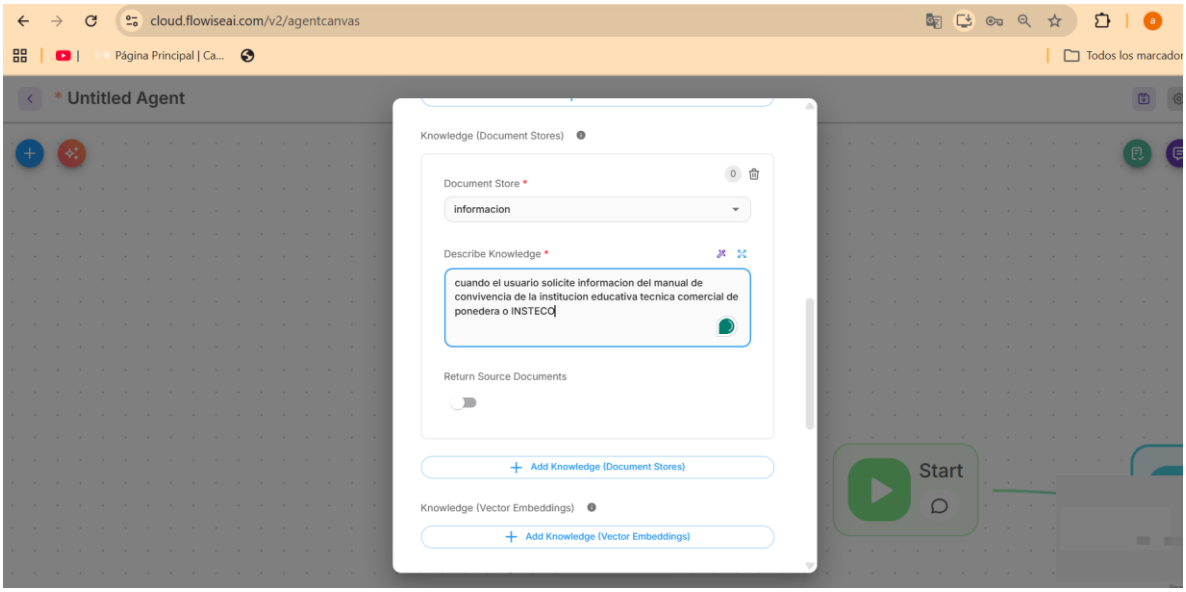
Paso 13: Escribe la **instrucción del sistema** (system prompt): este es el mensaje que define la "personalidad" y función del agente. Por ejemplo:

"Eres un asistente encargado de dar información sobre las notas de los estudiantes compartida, así como el manual de convivencia."

Concepto clave: entre más clara y específica sea esta instrucción, mejor se va a comportar el agente. Es como darle una "descripción de su trabajo" antes de que empiece a atender preguntas.

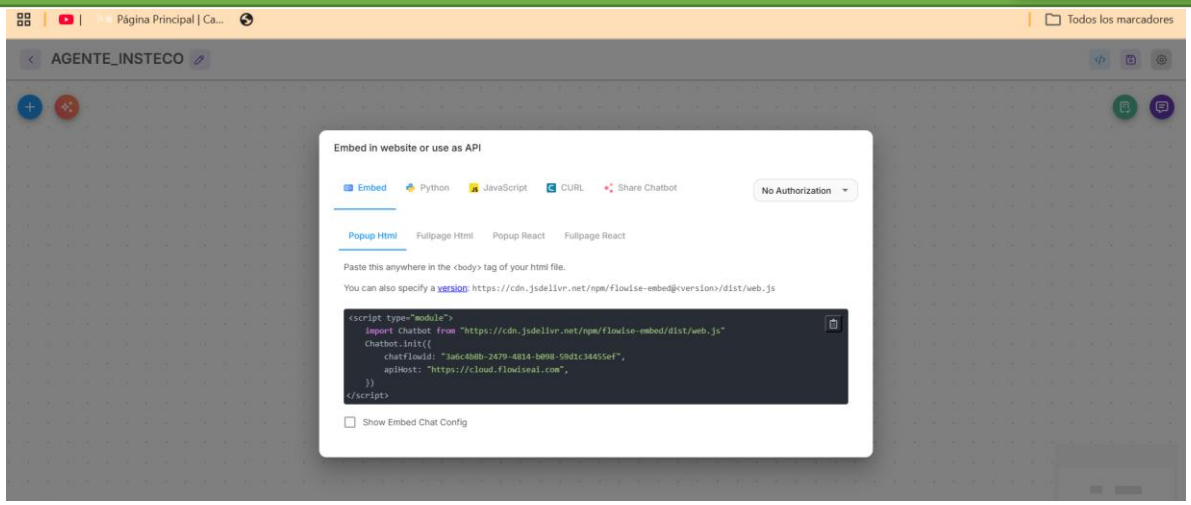


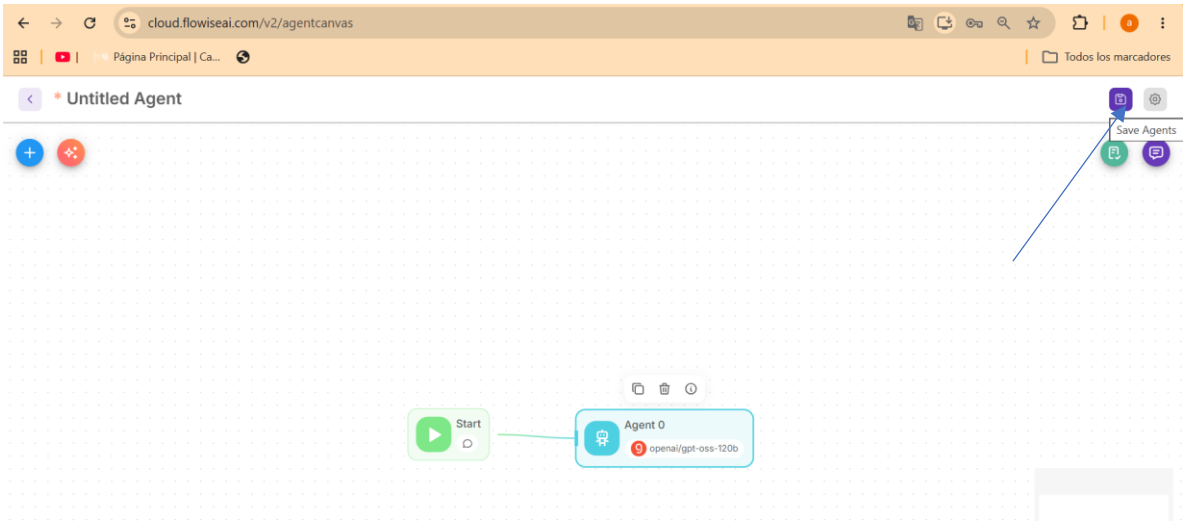
eres un asistente encargado de dar información sobre las notas de los estudiantes compartida, así como el manual de convivencia



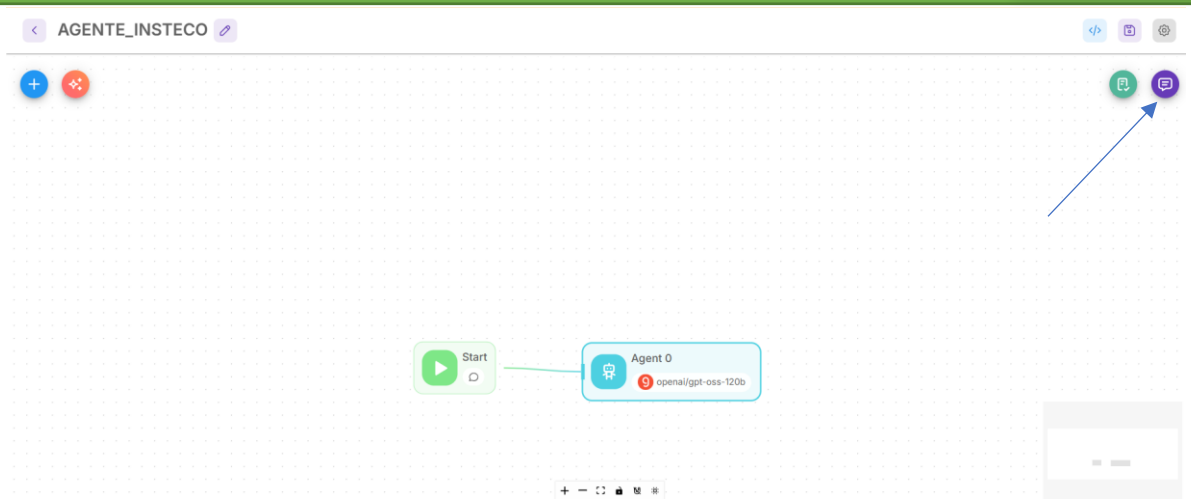
Paso 14: Haz clic en "**Guardar**".

Nota: existe también una opción para incorporar este flujo dentro de un lenguaje de programación (por ejemplo, integrarlo en una página web o una aplicación). Esa parte es opcional y solo se recomienda si ya tienes experiencia programando.

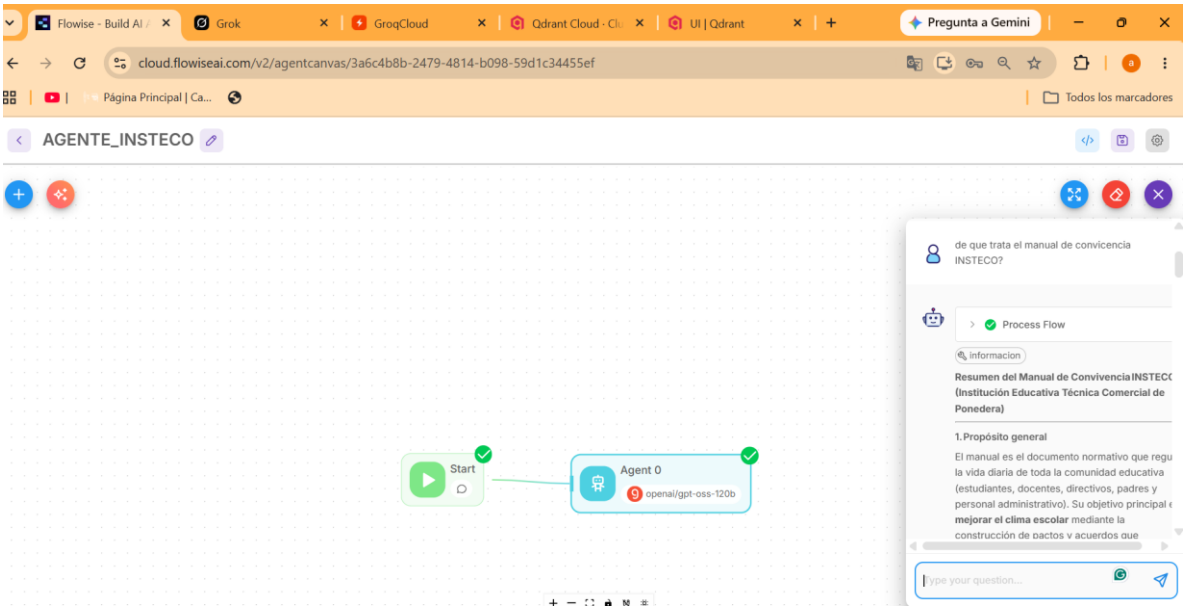




Paso 15: Se tiene la opción de **chat** para probar y observar el funcionamiento del flujo en tiempo real.



Paso 16: Finalmente, **habilita el chat** para que esté disponible y pueda ser usado por otras personas.





Horario de clases (según el Manual de Convivencia INSTECO)

Nivel	Mañana	Tarde
Preescolar	07:00–12:00	12:30–17:30
Primaria	07:00–12:00	12:30–17:30
Secundaria	06:30–12:05	12:30–18:00
Media	06:30–12:05	12:30–14:10 (lunes, miércoles, jueves) 12:30–13:20 (viernes)
SENA	—	13:00–17:00 (solo martes)

5. La institución se reservará el derecho de admisión de los alumnos que, después de lo anterior, reincidan.

4.4 Horario de clases

GRADOS	MAÑANA	TARDE
Preescolar	7:00 a.m. a 12:00 a.m.	12:30 p.m. a 5:30 p.m.
Primaria	7:00 a.m. a 12:00 m.	12:30 p.m. a 5:30 p.m.
Secundaria	6:30 a.m. a 12:05 p.m.	12:30 p.m. a 6:00 p.m.
Media	6:30 a.m. a 12:05 p.m.	12:30 p.m. a 2:10 p.m. (lunes, miércoles, jueves). 12:30 p.m. a 1:20 p.m. (viernes)
SENA		1:00 p.m. a 5:00 p.m. (martes).

Nota. Sujeto a modificaciones por dinámicas propias de la I. E.

4.5 Atención a padres de familia

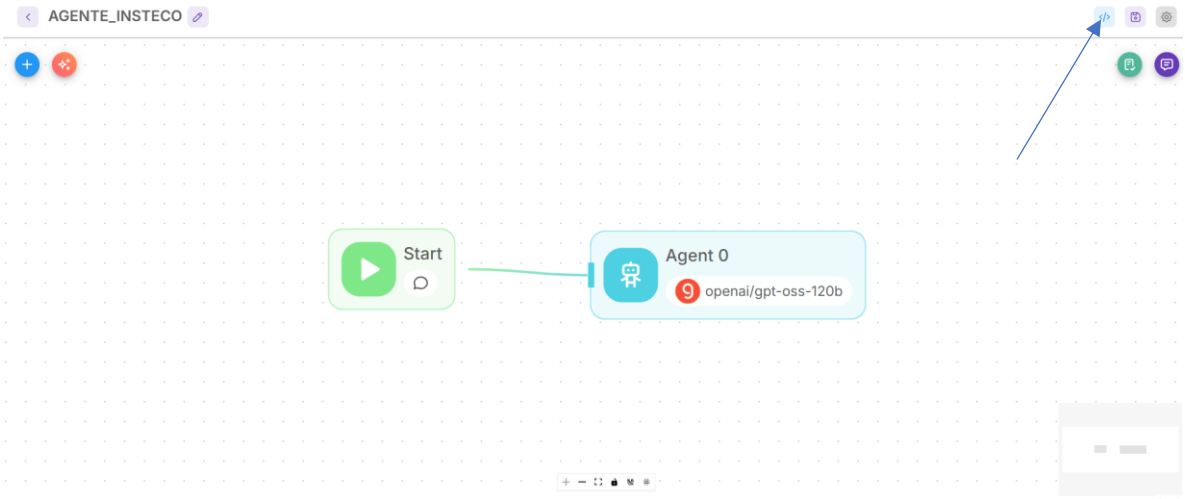
Al inicio del año escolar se entrega a padres de familia y/o acudientes el horario de atención a padres de familia del año lectivo, con el fin de establecer canales de comunicación eficaces entre el hogar y la institución educativa. A este espacio se accede a través de tres maneras:

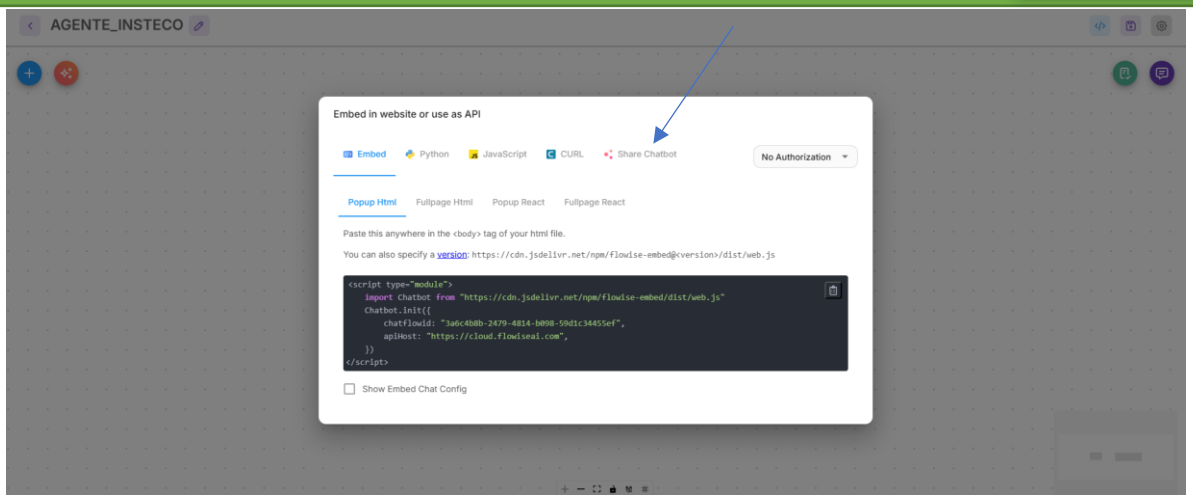
-Citación por parte del docente. El docente teniendo en cuenta la situación académica del estudiante envía citación al padre de familia a través del estudiante para atención en los espacios que la Institución ha destinado para tal fin y se deberá presentar en portería la citación con requisito indispensable para la atención. En caso de no asistencia consecutiva a dos citaciones, se procede a realizar visitas domiciliarias siguiendo el debido proceso de ruta de atención integral que corresponde al departamento de Psicorientación.

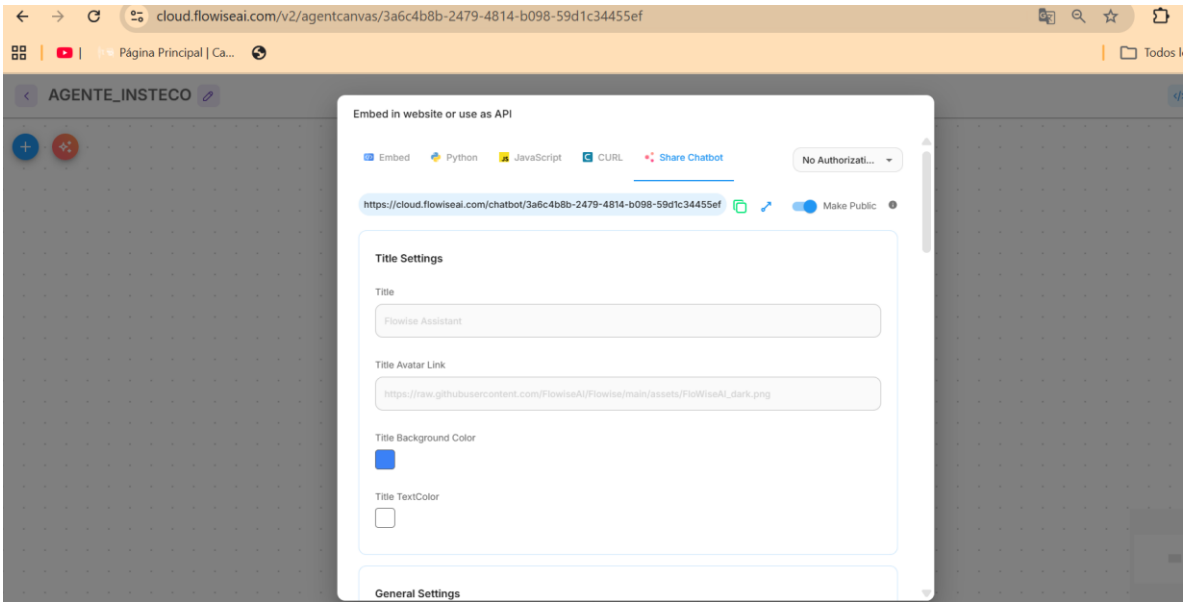
-Solicitud de cita por parte del padre de familia. El padre de familia y/o acudiente a través del estudiante puede solicitar al docente mediante comunicación escrita la posibilidad de reunirse en los espacios destinados, previa disponibilidad del docente y de las citaciones que se hayan realizado.

-Asistencia en los espacios asignados sin cita previa. El padre de familia y/o acudiente puede acercarse a dialogar con el docente en los horarios establecidos por la institución para tal fin, en este

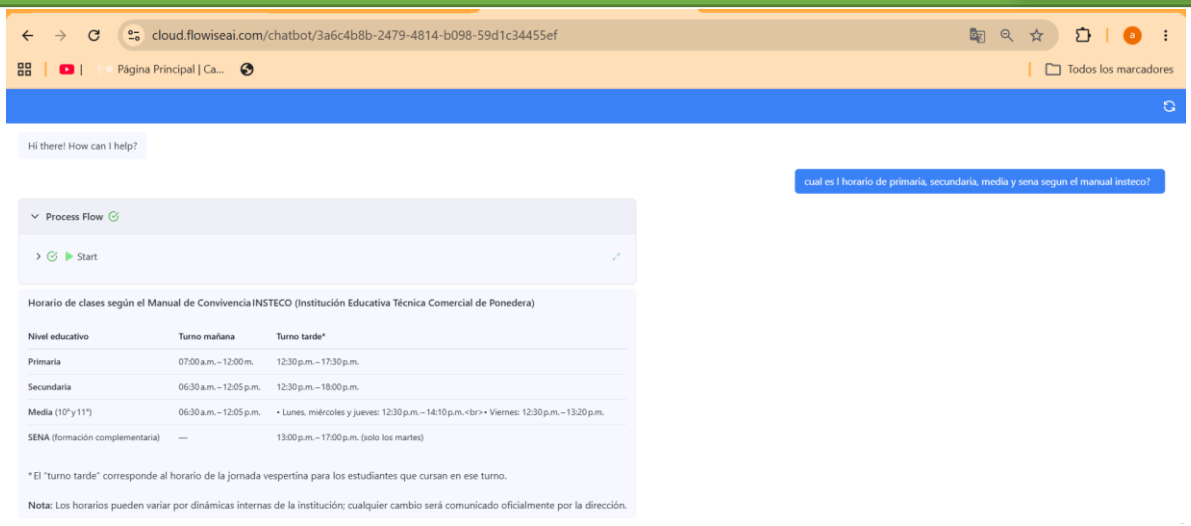
Habilitar el chat




AGENTE_INSTECO
Embed in website or use as API
Embed
Python
JavaScript
CURL
Share Chatbot
No Authorization
Popup Html
Fullpage Html
Popup React
Fullpage React
Paste this anywhere in the <body> tag of your html file.
You can also specify a version: https://cdn.jsdelivr.net/npm/flowise-embed@<version>/dist/web.js
<script type="module">
import Chatbot from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/flowise-embed/dist/web.js"
Chatbot.init({
chatflowid: "3a6c4b8b-2479-4814-b098-59d1c34455ef",
apiHost: "https://cloud.flowiseai.com",
})
</script>
Show Embed Chat Config


cloud.flowiseai.com/v2/agentcanvas/3a6c4b8b-2479-4814-b098-59d1c34455ef
Página Principal | Ca...
AGENTE_INSTECO
Embed in website or use as API
Embed
Python
JavaScript
CURL
Share Chatbot
No Authorizati...
https://cloud.flowiseai.com/chatbot/3a6c4b8b-2479-4814-b098-59d1c34455ef
Make Public
Title Settings
Title
Flowise Assistant
Title Avatar Link
https://raw.githubusercontent.com/FlowiseAI/Flowise/main/assets/FloWiseAI_dark.png
Title Background Color
Title TextColor
General Settings


cloud.flowiseai.com/chatbot/3a6c4b8b-2479-4814-b098-59d1c34455ef
Página Principal | Ca...
Todos los marcadores
Process Flow
Start
Agent 0
¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte hoy?
de que trata el manual insteco ?
Process Flow
Start
¿De qué trata el Manual de Convivencia INSTECO?
El Manual de Convivencia de la Institución Educativa Técnica Comercial de Ponedera (INSTECO) es el documento normativo que regula la vida diaria de toda la comunidad escolar (estudiantes, docentes, directivos, padres y personal administrativo). Su objetivo principal es garantizar un clima escolar seguro, respetuoso y propicio para el aprendizaje, alineado con la Constitución, la Ley 115 de 1994, la Ley 1620 de 2013 y demás normas del Sistema Nacional de Convivencia Escolar.



Recomendaciones finales para el lector

1. **Guarda tus claves en un solo lugar seguro** (por ejemplo, un archivo de notas privado), nunca en documentos que vas a compartir públicamente.
2. **Prueba el agente con preguntas sencillas primero** antes de mostrarlo a otras personas, para verificar que responde correctamente.
3. **Si el agente responde mal o inventa información**, revisa dos cosas: que el documento se haya "procesado" correctamente (Paso 6) y que la instrucción del sistema (Paso 13) sea lo suficientemente clara.
4. **No es necesario entender de programación** para completar esta práctica — todo se hace conectando bloques visuales en FlowiseAI.
5. **Antes de compartir este documento con estudiantes**, cubre o borra las claves API visibles en tus capturas de pantalla, y considera regenerarlas por seguridad.